Processos Estocásticos

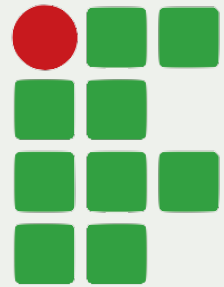
Processos estocásticos estacionários no sentido amplo

Prof. Roberto Wanderley da Nóbrega

roberto.nobrega@ifsc.edu.br

PRE129006

Engenharia de Telecomunicações



INSTITUTO FEDERAL

Santa Catarina

Câmpus São José

Introdução

Definição

Um PE $X(t)$ é dito ser **estacionário no sentido amplo (ESA)** se

- A função média $\mu_X(t)$ não depende de t.
- A função autocovariância $C_X(t_1, t_2)$ depende de t_1 e t_2 apenas através da diferença $\tau = t_2 - t_1$, e não dos instantes absolutos.

Definição

Um PE $X(t)$ é dito ser **estacionário no sentido amplo (ESA)** se

- A função média $\mu_X(t)$ não depende de t.
- A função autocovariância $C_X(t_1, t_2)$ depende de t_1 e t_2 apenas através da diferença $\tau = t_2 - t_1$, e não dos instantes absolutos.

Como consequência, define-se

$$\mu_X \triangleq \mu_X(t) \qquad C_X(\tau) \triangleq C_X(t, t+\tau) \qquad \sigma_X^2 \triangleq C_X(0)$$

Definição

Um PE $X(t)$ é dito ser **estacionário no sentido amplo (ESA)** se

- A função média $\mu_X(t)$ não depende de t.
- A função autocovariância $C_X(t_1, t_2)$ depende de t_1 e t_2 apenas através da diferença $\tau = t_2 - t_1$, e não dos instantes absolutos.

Como consequência, define-se

$$\mu_X \triangleq \mu_X(t) \qquad C_X(\tau) \triangleq C_X(t, t+\tau) \qquad \sigma_X^2 \triangleq C_X(0)$$



No caso de tempo discreto, $(t) \to [n]$ e $(\tau) \to [\ell]$.

Propriedades da função autocovariância

Seja $X(t)$ um processo ESA com função autocovariância $C_X(\tau)$.

Propriedades da função autocovariância

Seja $X(t)$ um processo ESA com função autocovariância $C_X(\tau)$.

1. **Função par**

   $$C_X(\tau) = C_X(-\tau)$$



Propriedades da função autocovariância

Seja $X(t)$ um processo ESA com função autocovariância $C_X(\tau)$.

1. **Função par**

   $$C_X(\tau) = C_X(-\tau)$$

2. **Valor na origem**

   $$C_X(0) = \sigma_X^2$$

Propriedades da função autocovariância

Seja $X(t)$ um processo ESA com função autocovariância $C_X(\tau)$.

1. **Função par**

   $$C_X(\tau) = C_X(-\tau)$$

2. **Valor na origem**

   $$C_X(0) = \sigma_X^2$$

3. **Faixa de valores** (*desigualdade de Cauchy-Schwarz*)

   $$-\sigma_X^2 \leq C_X(\tau) \leq \sigma_X^2$$

Exemplo revisitado: Sinal representando dois bits

Exemplo

Considere um PE $X(t)$ dado por

$$X(t) = B_1 \operatorname{rect}(t - 0{,}5) + B_2 \operatorname{rect}(t - 1{,}5)$$

onde $B_1, B_2 \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Bernoulli}(1/2)$.

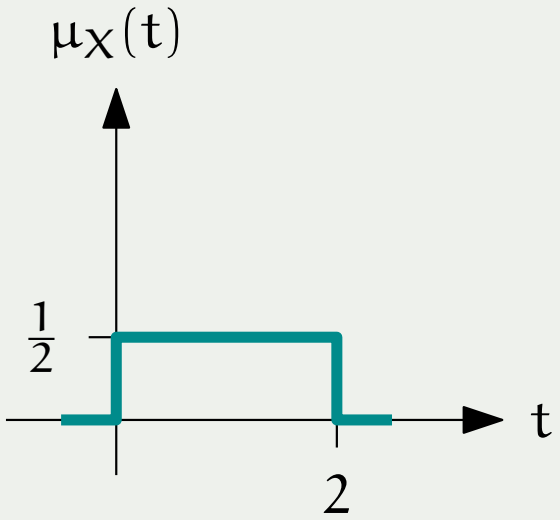


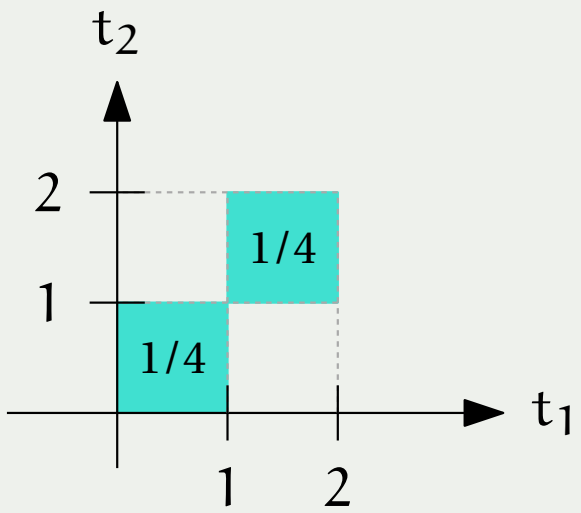
Exemplo revisitado: Sinal representando dois bits

Já foi mostrado que

$$\mu_X(t) = \frac{1}{2}[0 \leq t < 2] \qquad \text{e} \qquad C_X(t_1, t_2) = \frac{1}{4}\Big[\lfloor t_1 \rfloor = \lfloor t_2 \rfloor\Big]$$

Gráficos:



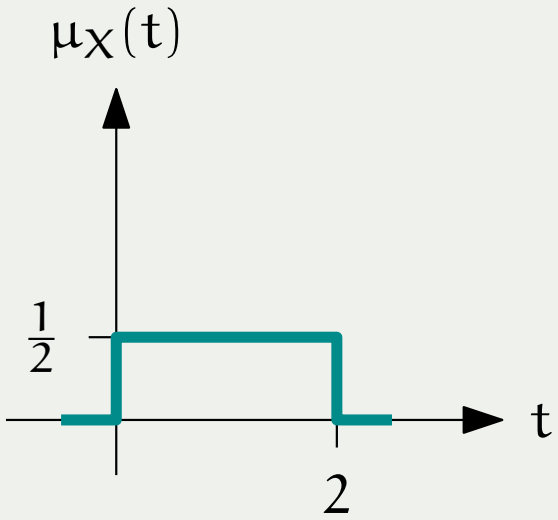


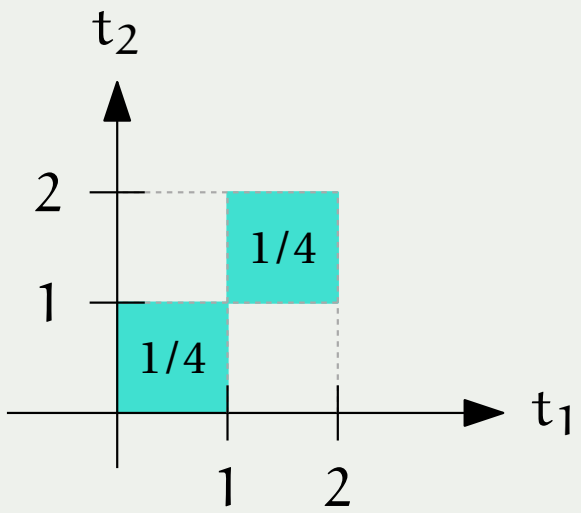
Exemplo revisitado: Sinal representando dois bits

Já foi mostrado que

$$\mu_X(t) = \frac{1}{2}[0 \leq t < 2] \qquad \text{e} \qquad C_X(t_1, t_2) = \frac{1}{4}\Big[\lfloor t_1 \rfloor = \lfloor t_2 \rfloor\Big]$$

Gráficos:





Portanto, $X(t)$ não é ESA.

Exemplo revisitado: Sinusoide com fase aleatória

Exemplo

Considere o PE dado por

$$X(t) = a\cos(2\pi f_0 t - \Theta) + b,$$

em que a, b e f_0 são constantes e $\Theta \sim \text{Uniform}(-\pi, \pi)$.



Exemplo revisitado: Sinusoide com fase aleatória

Já foi mostrado que

$$\mu_X(t) = b \qquad \text{e} \qquad C_X(t_1, t_2) = \frac{1}{2} a^2 \cos(2\pi f_0 (t_2 - t_1))$$

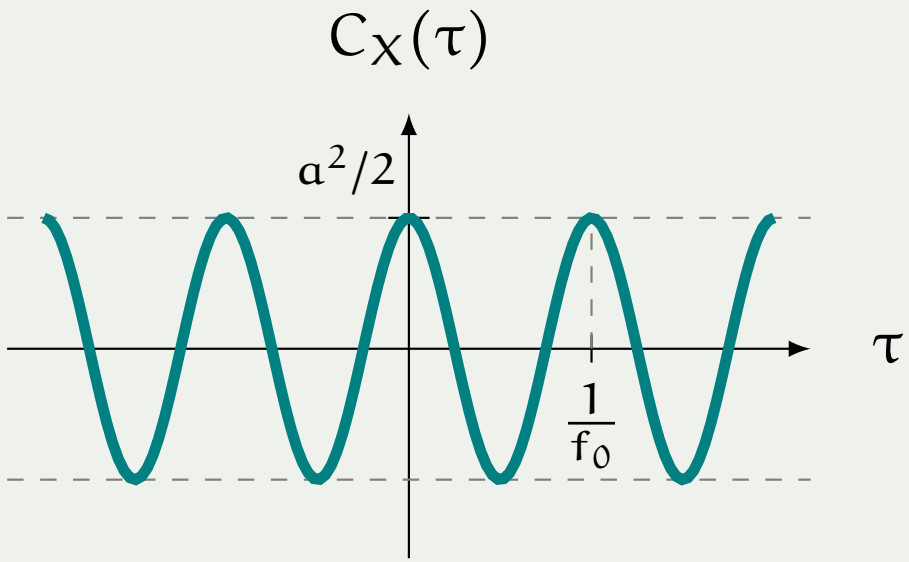
Exemplo revisitado: Sinusoide com fase aleatória

Já foi mostrado que

$$\mu_X(t) = b \qquad \text{e} \qquad C_X(t_1, t_2) = \frac{1}{2}a^2 \cos(2\pi f_0(t_2 - t_1))$$

Portanto, $X(t)$ é ESA e podemos escrever

$$\mu_X = b \qquad \text{e} \qquad C_X(\tau) = \frac{1}{2}a^2 \cos(2\pi f_0 \tau)$$



Exemplo revisitado: Sinalização AMI

Exemplo

Seja $\mathrm{B}[n] \overset{\text{iid}}{\sim} \mathrm{Bernoulli}(1/2)$ uma sequência de bits aleatórios. Seja

$$\mathrm{X}[n] = \begin{cases} 0, & \text{se } \mathrm{B}[n] = 0, \\ \pm 1, & \text{alternadamente, se } \mathrm{B}[n] = 1. \end{cases}$$

Exemplo revisitado: Sinalização AMI

Já foi mostrado que

$$\mu_X[n] = 0 \qquad \text{e} \qquad C_X[n_1, n_2] = \begin{cases} +\frac{1}{2}, & \text{se } n_2 = n_1, \\ -\frac{1}{4}, & \text{se } n_2 = n_1 \pm 1, \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$



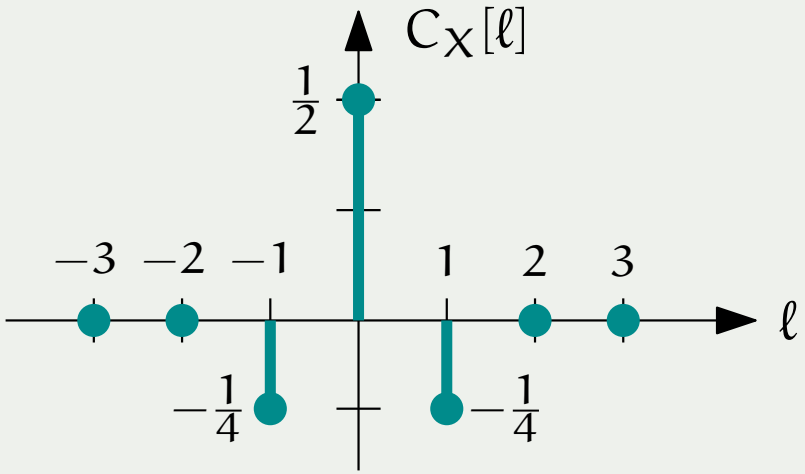
Exemplo revisitado: Sinalização AMI

Já foi mostrado que

$$\mu_X[n] = 0 \qquad \text{e} \qquad C_X[n_1, n_2] = \begin{cases} +\frac{1}{2}, & \text{se } n_2 = n_1, \\ -\frac{1}{4}, & \text{se } n_2 = n_1 \pm 1, \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

Portanto, $X[n]$ é ESA e podemos escrever

$$\mu_X = 0 \qquad \text{e} \qquad C_X[\ell] = \tfrac{1}{2}\delta[\ell] - \tfrac{1}{4}\delta[\ell - 1] - \tfrac{1}{4}\delta[\ell + 1]$$



Exemplo: Filtragem FIR

Exemplo

Seja $X[n] \overset{\text{iid}}{\sim} N(0,1)$ uma sequência aleatória. Defina

$$Y[n] = X[n] + X[n-1].$$

a Determine a função média e a função autocovariância de $X[n]$. Conclua que $X[n]$ é ESA.

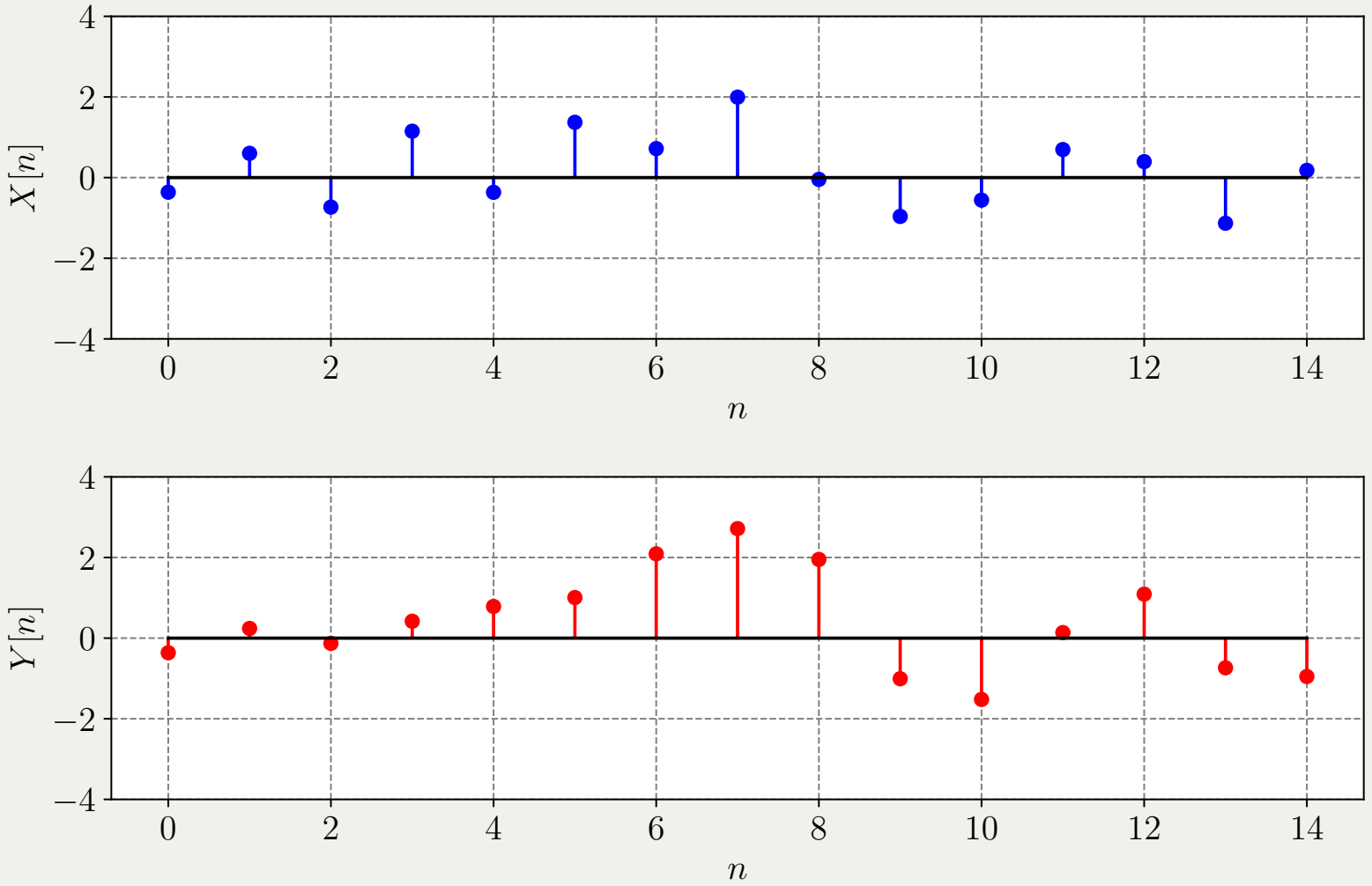
b Determine a função média e a função autocovariância de $Y[n]$. Conclua que $Y[n]$ também é ESA.



Quando conveniente, usaremos X_n no lugar de $X[n]$.

Exemplo: Filtragem FIR

Exemplo de sequências-amostra:



Exemplo: Filtragem FIR

a Determine a função média e a função autocovariância de $X[n]$.



Exemplo: Filtragem FIR

a Determine a função média e a função autocovariância de $X[n]$.

$$X_n = X[n] \overset{\text{iid}}{\sim} \mathrm{N}(0, 1)$$

Exemplo: Filtragem FIR

a Determine a função média e a função autocovariância de $X[n]$.

$$X_n = X[n] \overset{\text{iid}}{\sim} \mathrm{N}(0, 1)$$

Função média:

$$\mu_X[n] = \mathrm{E}[X_n] = 0, \quad \forall n$$



Exemplo: Filtragem FIR

a Determine a função média e a função autocovariância de $X[n]$.

$$X_n = X[n] \overset{\text{iid}}{\sim} \mathrm{N}(0,1)$$

Função média:

$$\mu_X[n] = \mathrm{E}[X_n] = 0, \quad \forall n$$

Função autocovariância:

$$C_X[n_1, n_2] = \mathrm{cov}\left[X_{n_1}, X_{n_2}\right] = \begin{cases} 1, & n_1 = n_2 \\ 0, & n_1 \neq n_2 \end{cases}$$

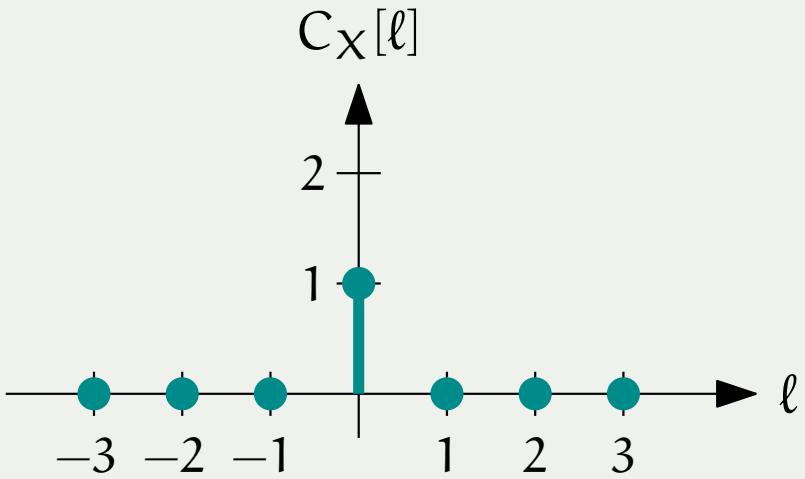
Exemplo: Filtragem FIR

a Determine a função média e a função autocovariância de $X[n]$.

$$X_n = X[n] \overset{\text{iid}}{\sim} N(0,1)$$

Portanto, $X[n]$ é ESA com:

$$\mu_X = 0 \qquad \text{e} \qquad C_X[\ell] = \delta[\ell]$$



Exemplo: Filtragem FIR

b Determine a função média e a função autocovariância de $Y[n]$.



Exemplo: Filtragem FIR

b Determine a função média e a função autocovariância de $Y[n]$.

Função média:

$$\mu_Y[n] = E[Y_n]$$



Exemplo: Filtragem FIR

b Determine a função média e a função autocovariância de $Y[n]$.

Função média:

$$\begin{aligned} \mu_Y[n] &= E[Y_n] \\ &= E[X_n + X_{n-1}] \end{aligned}$$



Exemplo: Filtragem FIR

b Determine a função média e a função autocovariância de $Y[n]$.

Função média:

$$\begin{aligned} \mu_Y[n] &= E[Y_n] \\ &= E[X_n + X_{n-1}] \\ &= E[X_n] + E[X_{n-1}] \end{aligned}$$



Exemplo: Filtragem FIR

b Determine a função média e a função autocovariância de $Y[n]$.

Função média:

$$\begin{aligned}
\mu_Y[n] &= E[Y_n] \\
&= E[X_n + X_{n-1}] \\
&= E[X_n] + E[X_{n-1}] \\
&= 0
\end{aligned}$$

Exemplo: Filtragem FIR

b Determine a função média e a função autocovariância de $Y[n]$.

Função autocovariância:

$$C_Y[n_1, n_2] = \text{cov}[Y_{n_1}, Y_{n_2}]$$



Exemplo: Filtragem FIR

b Determine a função média e a função autocovariância de $Y[n]$.

Função autocovariância:

$$C_Y[n_1, n_2] = \operatorname{cov}[Y_{n_1}, Y_{n_2}]$$

$$= \mathrm{E}[Y_{n_1} Y_{n_2}] - \cancel{\mathrm{E}[Y_{n_1}]}\ \cancel{\mathrm{E}[Y_{n_2}]}$$



Exemplo: Filtragem FIR

b Determine a função média e a função autocovariância de $Y[n]$.

Função autocovariância:

$$C_Y[n_1, n_2] = \operatorname{cov}[Y_{n_1}, Y_{n_2}]$$

$$= \mathrm{E}[Y_{n_1} Y_{n_2}] - \cancel{\mathrm{E}[Y_{n_1}]\,\mathrm{E}[Y_{n_2}]}$$

$$= \mathrm{E}[(X_{n_1} + X_{n_1-1})(X_{n_2} + X_{n_2-1})]$$

Exemplo: Filtragem FIR

b Determine a função média e a função autocovariância de $Y[n]$.

Função autocovariância:

$$
\begin{aligned}
C_Y[n_1, n_2] &= \operatorname{cov}[Y_{n_1}, Y_{n_2}] \\
&= \mathrm{E}[Y_{n_1} Y_{n_2}] - \cancel{\mathrm{E}[Y_{n_1}]\,\mathrm{E}[Y_{n_2}]} \\
&= \mathrm{E}[(X_{n_1} + X_{n_1-1})(X_{n_2} + X_{n_2-1})] \\
&= \mathrm{E}[X_{n_1} X_{n_2}] + \mathrm{E}[X_{n_1} X_{n_2-1}] + \mathrm{E}[X_{n_1-1} X_{n_2}] + \mathrm{E}[X_{n_1-1} X_{n_2-1}]
\end{aligned}
$$

Exemplo: Filtragem FIR

b Determine a função média e a função autocovariância de $Y[n]$.

Função autocovariância:

$$
\begin{aligned}
C_Y[n_1, n_2] &= \operatorname{cov}[Y_{n_1}, Y_{n_2}] \\
&= \mathrm{E}[Y_{n_1} Y_{n_2}] - \cancel{\mathrm{E}[Y_{n_1}]\,\mathrm{E}[Y_{n_2}]} \\
&= \mathrm{E}[(X_{n_1} + X_{n_1-1})(X_{n_2} + X_{n_2-1})] \\
&= \mathrm{E}[X_{n_1} X_{n_2}] + \mathrm{E}[X_{n_1} X_{n_2-1}] + \mathrm{E}[X_{n_1-1} X_{n_2}] + \mathrm{E}[X_{n_1-1} X_{n_2-1}] \\
&= C_X[n_1, n_2] + C_X[n_1, n_2-1] + C_X[n_1-1, n_2] + C_X[n_1-1, n_2-1]
\end{aligned}
$$



Exemplo: Filtragem FIR

b Determine a função média e a função autocovariância de $Y[n]$.

Função autocovariância:

$$
\begin{aligned}
C_Y[n_1, n_2] &= \operatorname{cov}[Y_{n_1}, Y_{n_2}] \\
&= \mathrm{E}[Y_{n_1} Y_{n_2}] - \cancel{\mathrm{E}[Y_{n_1}]\,\mathrm{E}[Y_{n_2}]} \\
&= \mathrm{E}[(X_{n_1} + X_{n_1-1})(X_{n_2} + X_{n_2-1})] \\
&= \mathrm{E}[X_{n_1} X_{n_2}] + \mathrm{E}[X_{n_1} X_{n_2-1}] + \mathrm{E}[X_{n_1-1} X_{n_2}] + \mathrm{E}[X_{n_1-1} X_{n_2-1}] \\
&= C_X[n_1, n_2] + C_X[n_1, n_2-1] + C_X[n_1-1, n_2] + C_X[n_1-1, n_2-1] \\
&= C_X[\ell] + C_X[\ell-1] + C_X[\ell+1] + C_X[\ell]
\end{aligned}
$$



Exemplo: Filtragem FIR

b Determine a função média e a função autocovariância de $Y[n]$.

Função autocovariância:

$$
\begin{aligned}
C_Y[n_1, n_2] &= \operatorname{cov}[Y_{n_1}, Y_{n_2}] \\
&= \mathrm{E}[Y_{n_1} Y_{n_2}] - \cancel{\mathrm{E}[Y_{n_1}]\,\mathrm{E}[Y_{n_2}]} \\
&= \mathrm{E}[(X_{n_1} + X_{n_1-1})(X_{n_2} + X_{n_2-1})] \\
&= \mathrm{E}[X_{n_1} X_{n_2}] + \mathrm{E}[X_{n_1} X_{n_2-1}] + \mathrm{E}[X_{n_1-1} X_{n_2}] + \mathrm{E}[X_{n_1-1} X_{n_2-1}] \\
&= C_X[n_1, n_2] + C_X[n_1, n_2-1] + C_X[n_1-1, n_2] + C_X[n_1-1, n_2-1] \\
&= C_X[\ell] + C_X[\ell-1] + C_X[\ell+1] + C_X[\ell] \\
&= 2\delta[\ell] + \delta[\ell-1] + \delta[\ell+1]
\end{aligned}
$$

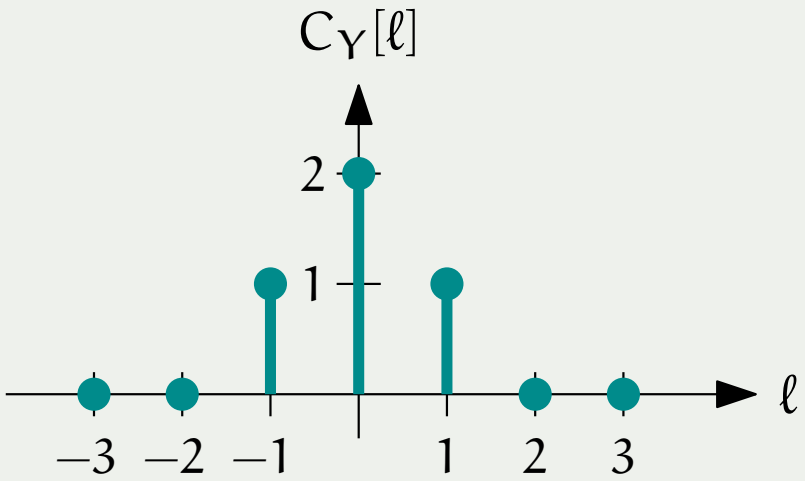


Exemplo: Filtragem FIR

b Determine a função média e a função autocovariância de $Y[n]$.

Portanto, $Y[n]$ é ESA com:

$$\mu_Y = 0 \qquad \text{e} \qquad C_Y[\ell] = 2\delta[\ell] + \delta[\ell-1] + \delta[\ell+1]$$



Parênteses

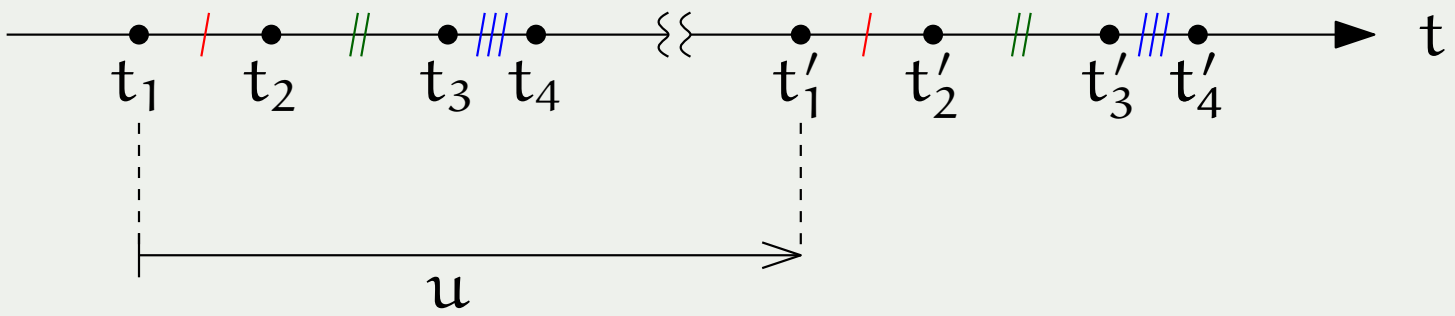
Estacionariedade no sentido estrito

Definição

Um PE $X(t)$ é dito ser **estacionário no sentido estrito (ESE)** se

$$X(t_1), \ldots, X(t_k) \quad \overset{d}{=} \quad X(t_1 + u), \ldots, X(t_k + u),$$

quaisquer que sejam o inteiro k, os instantes $t_1, \ldots, t_k$, e o lapso u, onde $\overset{d}{=}$ denota *igualdade em distribuição* (mesma PDF, PMF, etc.).



Definição

Um PE $X(t)$ é dito ser **estacionário no sentido estrito (ESE)** se

$$X(t_1), \ldots, X(t_k) \quad \overset{d}{\equiv} \quad X(t_1 + u), \ldots, X(t_k + u),$$

quaisquer que sejam o inteiro k, os instantes $t_1, \ldots, t_k$, e o lapso u, onde $\overset{d}{\equiv}$ denota *igualdade em distribuição* (mesma PDF, PMF, etc.).

Equivalentemente:

- A PDF de 1ª ordem $f_{X(t)}(x)$ não depende de t.
- A PDF de 2ª ordem $f_{X(t_1,t_2)}(x_1, x_2)$ depende de t_1 e t_2 apenas através da diferença $\tau = t_2 - t_1$, e não dos instantes absolutos.
- Etc.



Relação entre estacionariedades

Teorema

$$\text{ESE} \implies \text{ESA}$$



Mas a recíproca é falsa!

Contraexemplo

Exemplo: *Processo estocástico do carnaval*

Seja $X[n]$ uma sequência de VAs i.i.d. que assumem o valor 2 com probabilidade $\frac{1}{5}$ e o valor $-\frac{1}{2}$ com probabilidade $\frac{4}{5}$. Seja $Y[n]$ a sequência aleatória

$$Y[n] = (-1)^n X[n]$$

a. Mostre que $Y[n]$ não é ESE.

b. Mostre que $Y[n]$ é ESA.



Contraexemplo

a Mostre que $Y[n]$ não é ESE.

$$Y[n] = (-1)^n X[n]$$

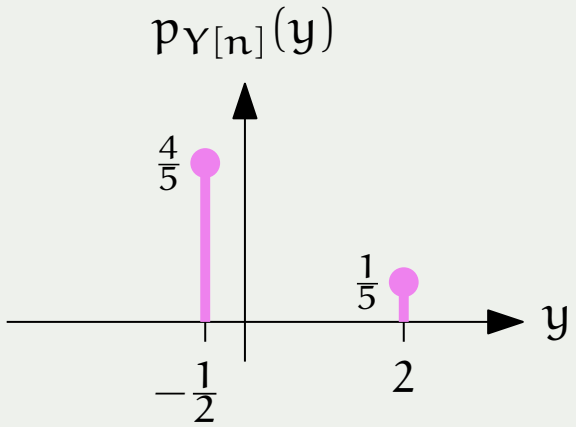


Contraexemplo

a Mostre que $Y[n]$ não é ESE.

$$Y[n] = (-1)^n X[n]$$

Para n par:

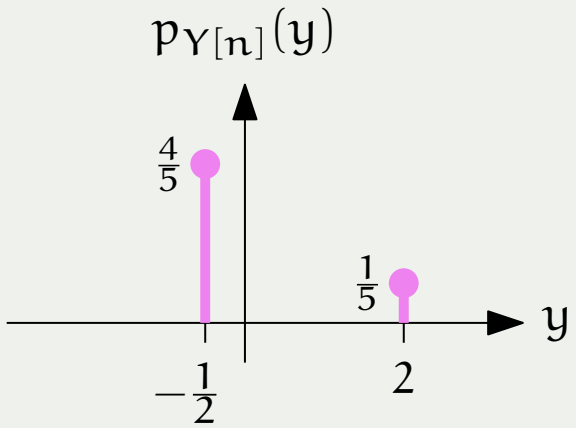


Contraexemplo

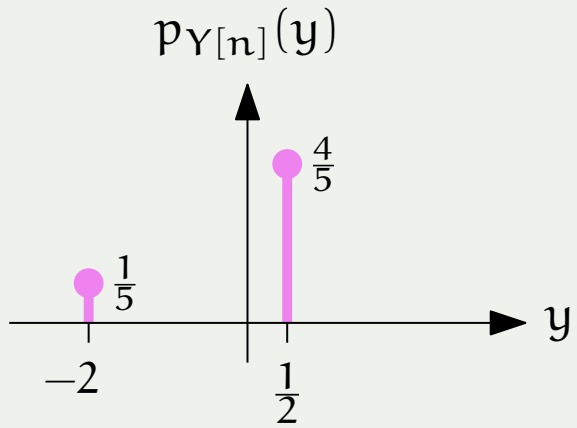
a Mostre que $Y[n]$ não é ESE.

$$Y[n] = (-1)^n X[n]$$

Para n par:



Para n ímpar:

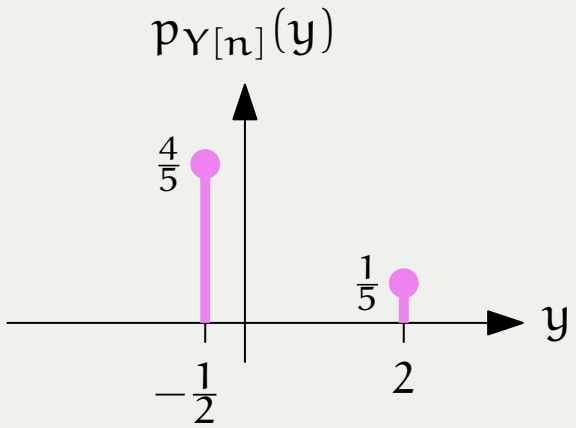


Contraexemplo

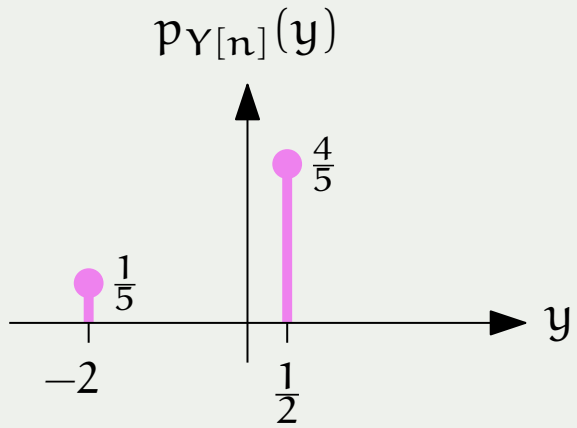
a Mostre que $Y[n]$ não é ESE.

$$Y[n] = (-1)^n X[n]$$

Para n par:



Para n ímpar:



Portanto, a PMF de 1ª ordem de $Y[n]$ *depende* de n.

Sendo assim, não pode ser ESE.



Contraexemplo

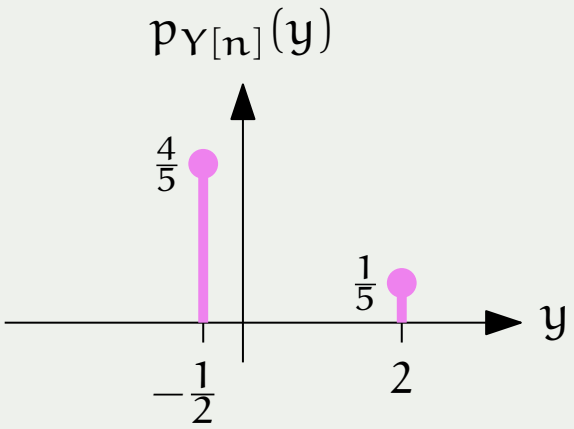
b Mostre que $Y[n]$ é ESA.



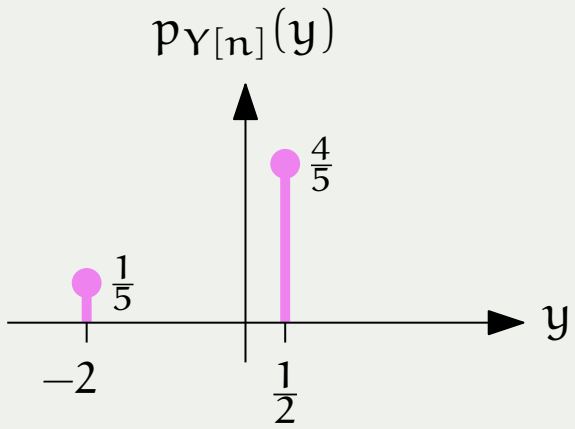
Contraexemplo

b Mostre que $Y[n]$ é ESA.

Para n par:

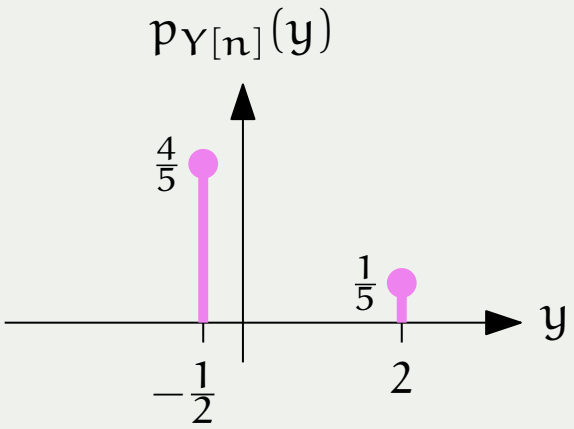


Para n ímpar:

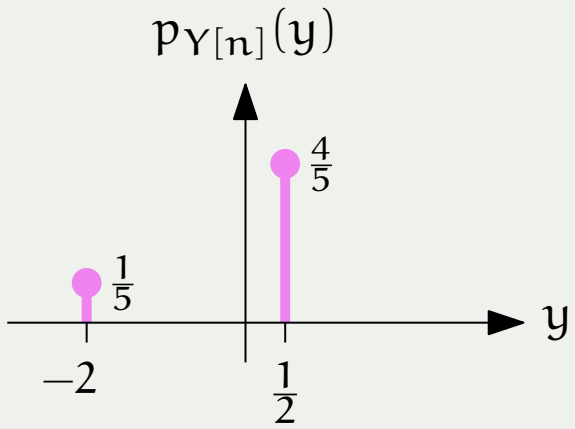


b Mostre que $Y[n]$ é ESA.

Para n par:



Para n ímpar:



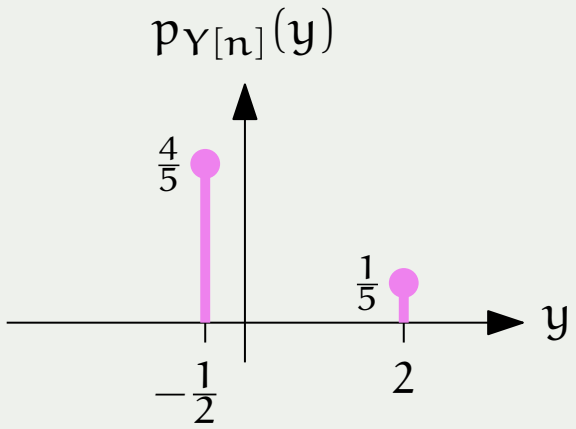
Função média:

$$\mu_Y[n] = \begin{cases} \left(-\frac{1}{2}\right)\frac{4}{5} + (2)\frac{1}{5}, & n \text{ par} \\ (-2)\frac{1}{5} + \left(\frac{1}{2}\right)\frac{4}{5}, & n \text{ ímpar} \end{cases} = 0, \quad \forall n \quad \checkmark$$

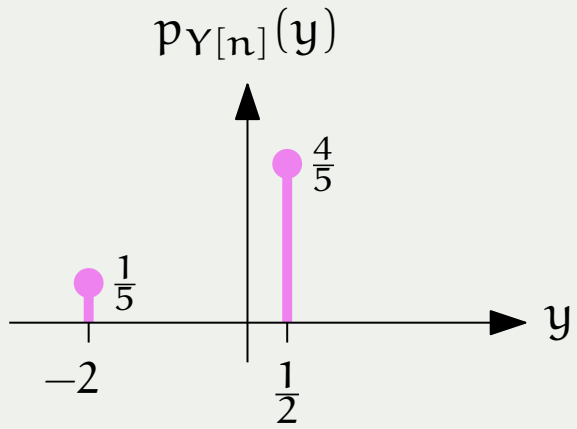


b Mostre que $Y[n]$ é ESA.

Para n par:



Para n ímpar:



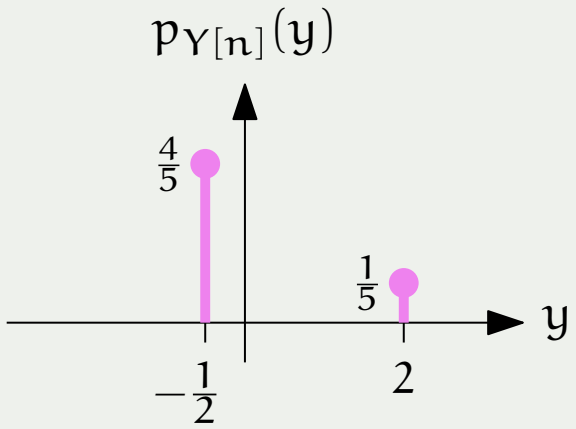
Variância de $Y[n]$:

$$\operatorname{var}[Y[n]] = \underbrace{\mathrm{E}[Y[n]^2]}_{\text{média } 0} = \begin{cases} \left(-\frac{1}{2}\right)^2 \frac{4}{5} + (2)^2 \frac{1}{5}, & n \text{ par} \\ (-2)^2 \frac{1}{5} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \frac{4}{5}, & n \text{ ímpar} \end{cases} = 1, \quad \forall n$$

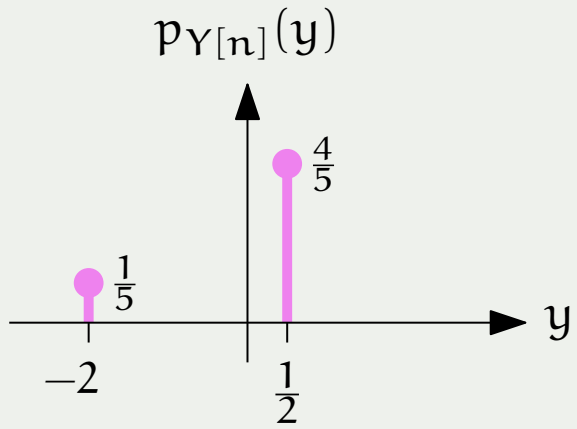


b Mostre que $Y[n]$ é ESA.

Para n par:



Para n ímpar:



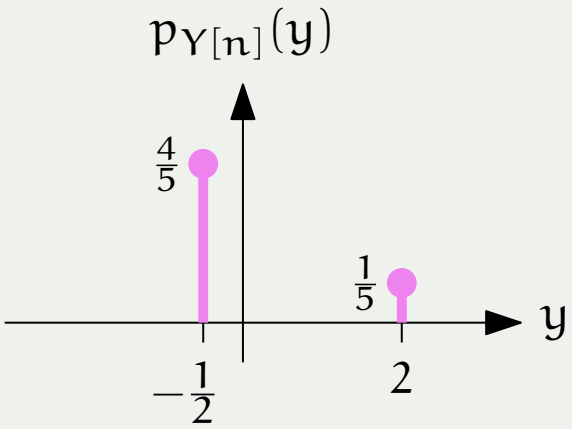
Função autocovariância:

$$C_Y[n_1, n_2] = \begin{cases} \text{var}[Y[n]], & n_1 = n_2 = n \\ \text{cov}[Y[n_1], Y[n_2]], & n_1 \neq n_2 \end{cases}$$

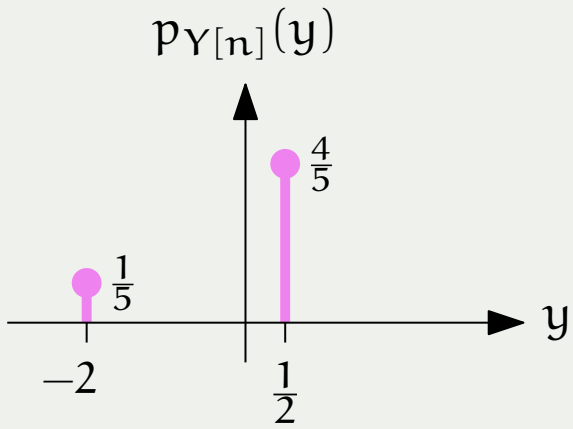


b Mostre que $Y[n]$ é ESA.

Para n par:



Para n ímpar:



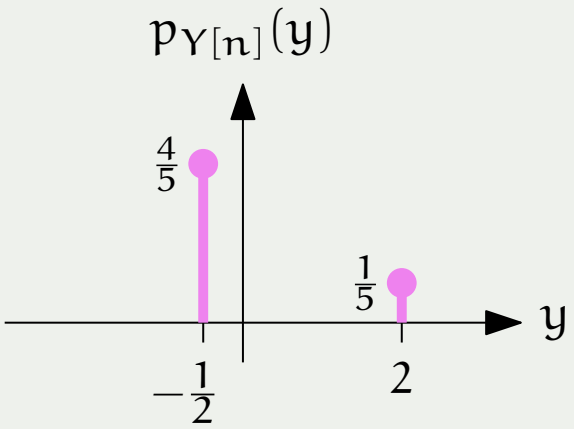
Função autocovariância:

$$C_Y[n_1, n_2] = \begin{cases} 1, & n_1 = n_2 \\ 0, & n_1 \neq n_2 \end{cases}$$ ✓

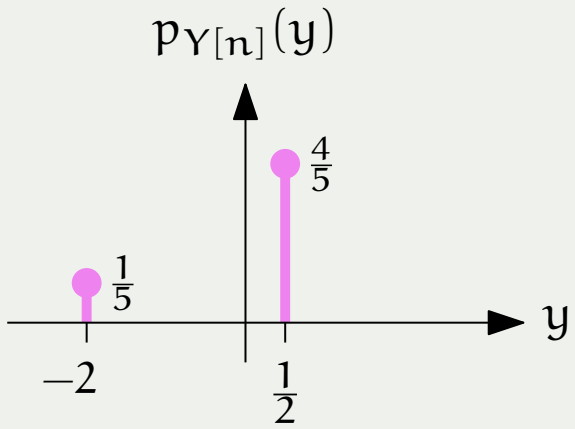
Contraexemplo

b Mostre que $Y[n]$ é ESA.

Para n par:



Para n ímpar:



Portanto, $Y[n]$ é ESA com:

$$\mu_Y = 0 \qquad \text{e} \qquad C_Y[\ell] = \delta[\ell]$$

Análise no domínio da frequência

Revisão: Teoria de Fourier

Seja $x(t)$ um sinal *determinístico*.

Definição

A **transformada de Fourier** de $x(t)$ é dada por

$$\hat{x}(f) = \mathcal{F}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi ft}\, dt$$

A **transformada de Fourier inversa** de $\hat{x}(f)$ é dada por

$$x(t) = \mathcal{F}^{-1}\{\hat{x}(f)\} = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}(f) e^{j2\pi ft}\, df$$



J.-B. Joseph Fourier (1768–1830)

Diz-se que $x(t)$ e $\hat{x}(f)$ são **pares transformados de Fourier**.

Densidade espectral de potência

Seja $x(t)$ um sinal *determinístico*.

Definição

A **densidade espectral de potência** de $x(t)$ é definida por

$$S_x(f) = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} |\hat{x}_T(f)|^2,$$

onde $\hat{x}_T(f) = \mathcal{F}\{x_T(t)\}$ e $x_T(t)$ é uma versão de $x(t)$ truncada ao intervalo $[-T/2, T/2]$.



Densidade espectral de potência

Seja $X(t)$ um *processo estocástico ESA*.

Definição

A **densidade espectral de potência** de $X(t)$ é definida por

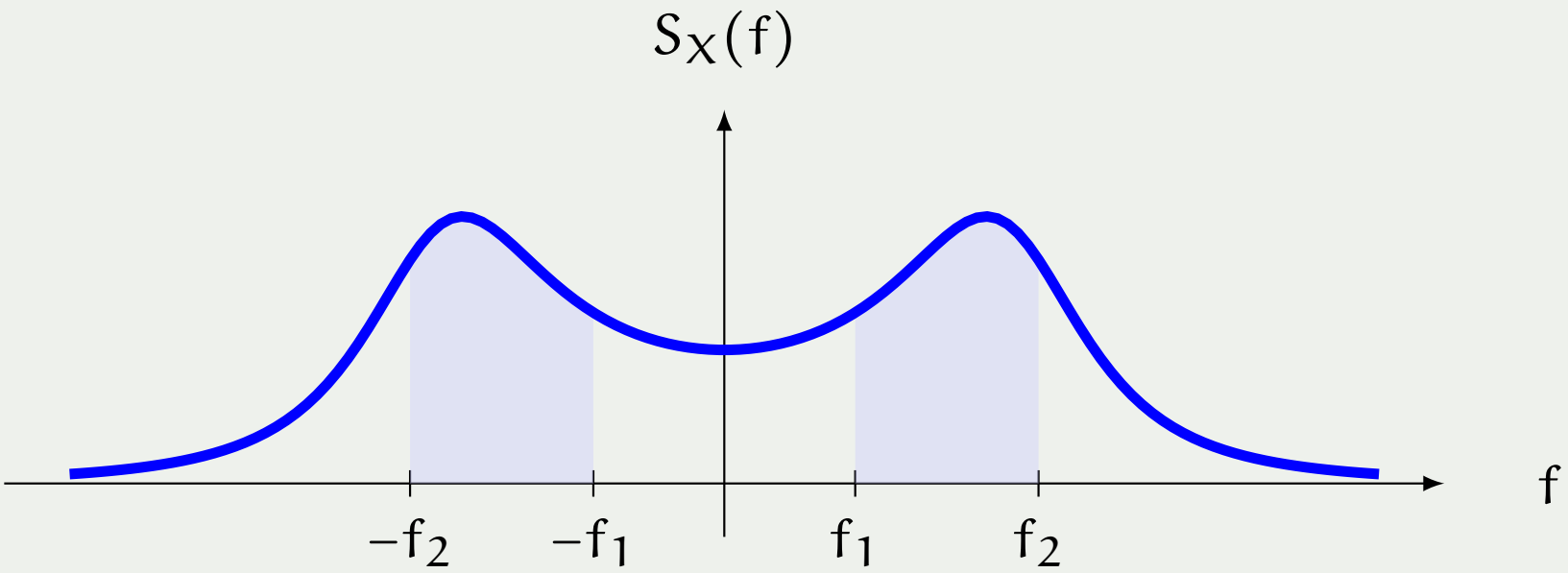
$$S_X(f) = \lim_{T\to\infty} E\left[\frac{1}{T}|\hat{X}_T(f)|^2\right],$$

onde $\hat{X}_T(f) = \mathcal{F}\{X_T(t)\}$ e $X_T(t)$ é uma versão de $X(t)$ truncada ao intervalo $[-T/2, T/2]$.

Densidade espectral de potência

A densidade espectral de potência é tal que a potência de $X(t)$ na faixa de frequência $[f_1, f_2]$ é dada por

$$P_X^{[f_1,f_2]} = 2\int_{f_1}^{f_2} S_X(f)\,df$$



Propriedades da densidade espectral de potência

Seja $X(t)$ um processo ESA com densidade espectral de potência $S_X(f)$.



Propriedades da densidade espectral de potência

Seja $X(t)$ um processo ESA com densidade espectral de potência $S_X(f)$.

1 Função real

$$\mathrm{Im}\{S_X(f)\} = 0$$

Propriedades da densidade espectral de potência

Seja $X(t)$ um processo ESA com densidade espectral de potência $S_X(f)$.

1. **Função real**

$$\mathrm{Im}\{S_X(f)\} = 0$$

2. **Função par**

$$S_X(f) = S_X(-f)$$

Propriedades da densidade espectral de potência

Seja $X(t)$ um processo ESA com densidade espectral de potência $S_X(f)$.

1. **Função real**

$$\mathrm{Im}\{S_X(f)\} = 0$$

2. **Função par**

$$S_X(f) = S_X(-f)$$

3. **Função não-negativa**

$$S_X(f) \geq 0$$

Teorema de Wiener–Khinchin

Seja $X(t)$ um processo estocástico ESA.

Teorema

$$S_X(f) = \mathcal{F}_\tau\{C_X(\tau) + \mu_X^2\}$$

ou

$$C_X(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\{S_X(f)\} - \mu_X^2$$



Ou seja, as funções autocovariância e densidade espectral de potência são pares transformados de Fourier, a menos de um termo constante.

Potência média de um PE ESA

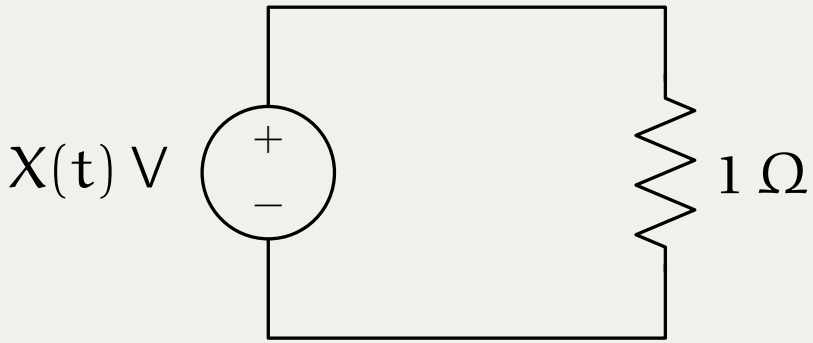
Seja $X(t)$ um processo estocástico (real) ESA.

Definição

A **potência média** de $X(t)$, denotada por P_X, é definida por

$$P_X = E\left[X^2(t)\right].$$

Note que P_X é uma constante, pois $X(t)$ é ESA.



Obs: A palavra *média* é no sentido probabilístico, e não temporal.

Potência média de um PE ESA

Teorema

A potência média pode ser calculada no *domínio do tempo* por

$$P_X = C_X(0) + \mu_X^2$$

ou no *domínio da frequência* por

$$P_X = \int_{-\infty}^{\infty} S_X(f)\, df.$$

A fórmula no domínio do tempo é comumente escrita como

$$P_X = \underbrace{\sigma_X^2}_{\text{potência AC}} + \underbrace{\mu_X^2}_{\text{potência DC}}.$$

Potência média de um PE ESA

Demonstração: *(fórmula no domínio do tempo)*

Tem-se que

$$\begin{aligned} P_X &= E\left[X^2(t)\right] \\ &= \operatorname{var}\left[X(t)\right] + \mu_X^2 \\ &= \operatorname{cov}\left[X(t), X(t)\right] + \mu_X^2 \\ &= C_X(0) + \mu_X^2. \end{aligned}$$

Potência média de um PE ESA

Demonstração: *(fórmula no domínio da frequência)*

Do teorema de Wiener–Khinchin e da definição da transformada inversa,

$$C_X(\tau) + \mu_X^2 = \mathcal{F}^{-1}\{S_X(f)\} = \int_{-\infty}^{\infty} S_X(f) e^{j2\pi f\tau}\, df.$$

Substituindo $\tau = 0$, deduz-se que

$$C_X(0) + \mu_X^2 = \int_{-\infty}^{\infty} S_X(f)\, df.$$

O resultado segue da fórmula no domínio do tempo. □

Exemplo: Sinusoide com fase aleatória

Exemplo

Considere o PE dado por

$$X(t) = a\cos(2\pi f_0 t - \Theta) + b,$$

em que a, b e f_0 são constantes e $\Theta \sim \text{Uniform}(-\pi, \pi)$.

Exemplo: Sinusoide com fase aleatória

Exemplo

Considere o PE dado por

$$X(t) = a\cos(2\pi f_0 t - \Theta) + b,$$

em que a, b e f_0 são constantes e $\Theta \sim \text{Uniform}(-\pi, \pi)$.

Já foi visto:

- **Média**: $\mu_X = b$
- **Função autocovariância**: $C_X(\tau) = \frac{1}{2}a^2\cos(2\pi f_0 \tau)$

Exemplo: Sinusoide com fase aleatória

Assim, a **densidade espectral de potência** é

$$S_X(f)$$

Exemplo: Sinusoide com fase aleatória

Assim, a **densidade espectral de potência** é

$$S_X(f) = \mathcal{F}\left\{C_X(\tau) + \mu_X^2\right\}$$

Exemplo: Sinusoide com fase aleatória

Assim, a **densidade espectral de potência** é

$$\begin{aligned} S_X(f) &= \mathcal{F}\left\{C_X(\tau) + \mu_X^2\right\} \\ &= \mathcal{F}\left\{\frac{1}{2}a^2\cos(2\pi f_0\tau) + b^2\right\} \end{aligned}$$

Exemplo: Sinusoide com fase aleatória

Assim, a **densidade espectral de potência** é

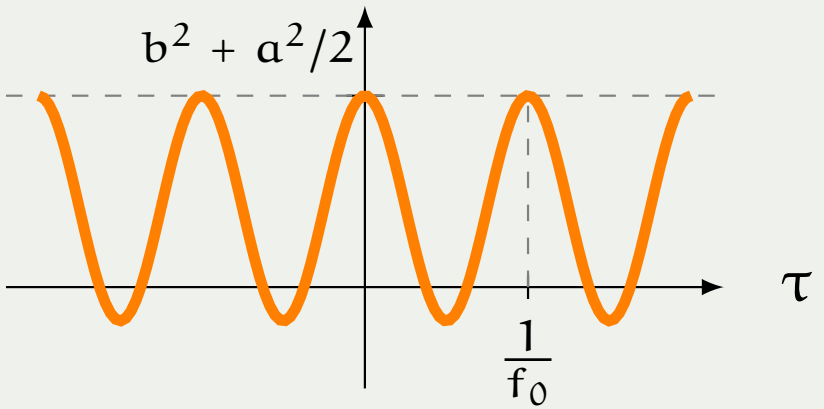
$$\begin{aligned} S_X(f) &= \mathcal{F}\left\{C_X(\tau) + \mu_X^2\right\} \\ &= \mathcal{F}\left\{\frac{1}{2}a^2\cos(2\pi f_0\tau) + b^2\right\} \\ &= \frac{1}{4}a^2\delta(f+f_0) + \frac{1}{4}a^2\delta(f-f_0) + b^2\delta(f). \end{aligned}$$

Exemplo: Sinusoide com fase aleatória

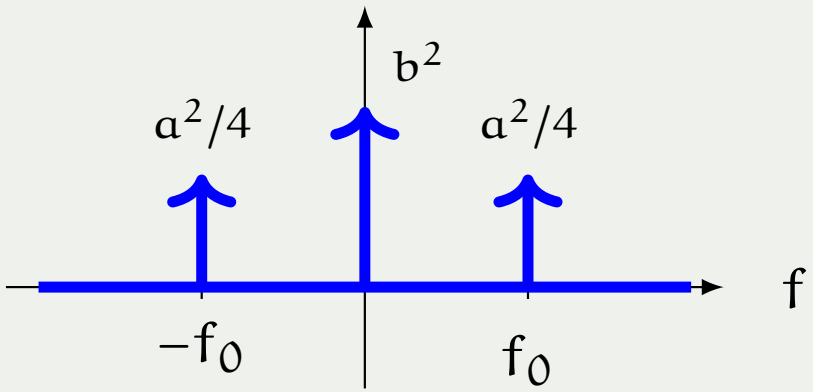
Assim, a **densidade espectral de potência** é

$$\begin{aligned} S_X(f) &= \mathcal{F}\left\{C_X(\tau) + \mu_X^2\right\} \\ &= \mathcal{F}\left\{\frac{1}{2}a^2\cos(2\pi f_0\tau) + b^2\right\} \\ &= \frac{1}{4}a^2\delta(f+f_0) + \frac{1}{4}a^2\delta(f-f_0) + b^2\delta(f). \end{aligned}$$

$C_X(\tau) + \mu_X^2$



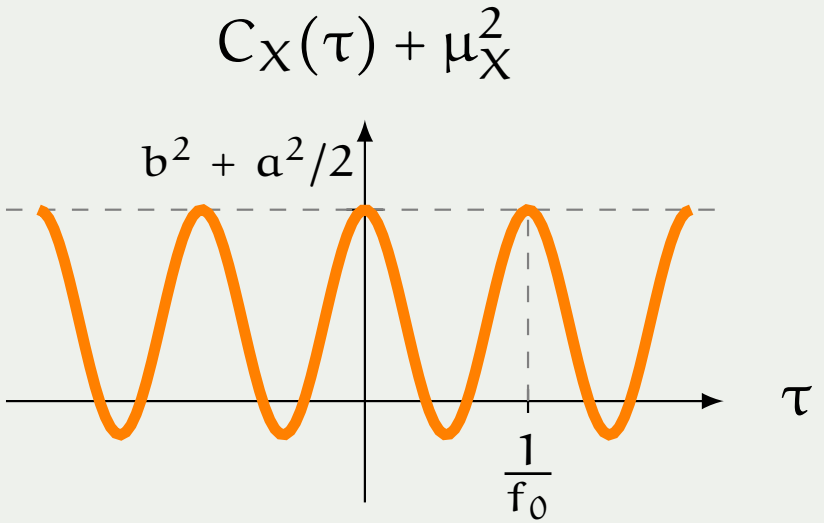
$S_X(f)$

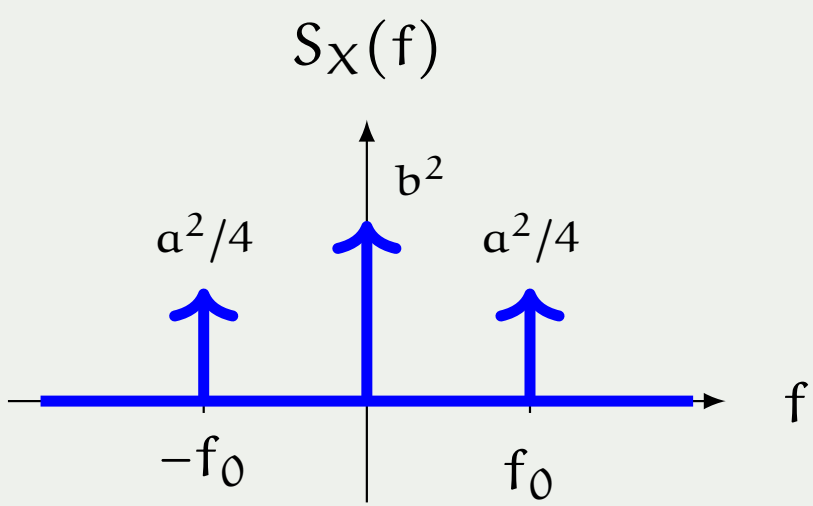


Exemplo: Sinusoide com fase aleatória

Assim, a **densidade espectral de potência** é

$$\begin{aligned} S_X(f) &= \mathcal{F}\left\{C_X(\tau) + \mu_X^2\right\} \\ &= \mathcal{F}\left\{\frac{1}{2}a^2\cos(2\pi f_0\tau) + b^2\right\} \\ &= \frac{1}{4}a^2\delta(f+f_0) + \frac{1}{4}a^2\delta(f-f_0) + b^2\delta(f). \end{aligned}$$



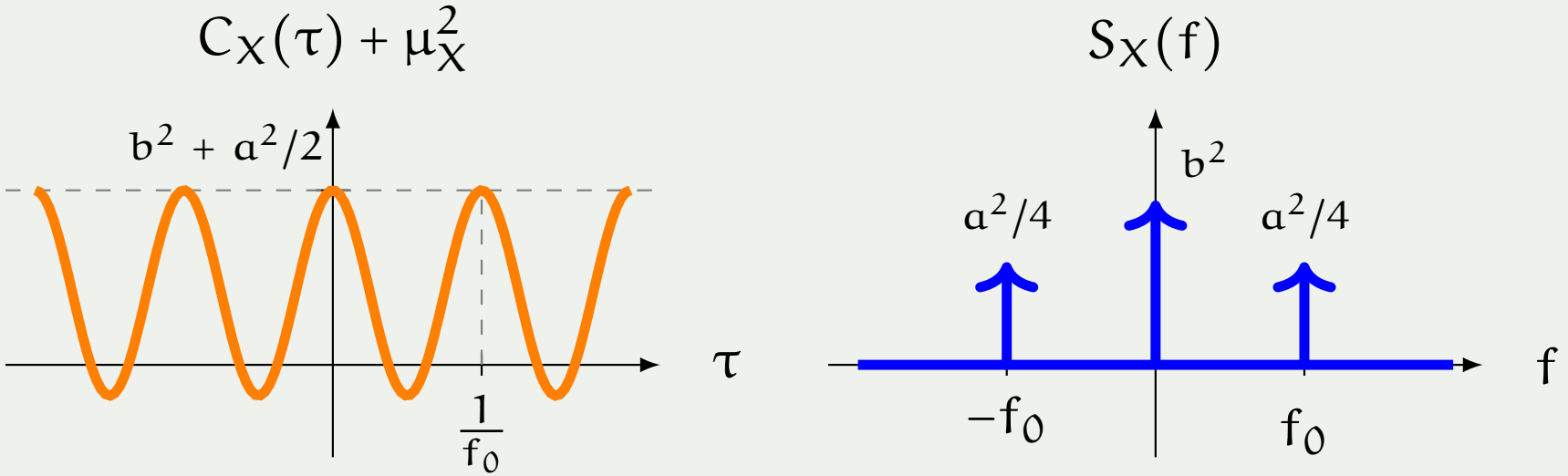


E a **potência média** é

Exemplo: Sinusoide com fase aleatória

Assim, a **densidade espectral de potência** é

$$\begin{aligned} S_X(f) &= \mathcal{F}\left\{C_X(\tau) + \mu_X^2\right\} \\ &= \mathcal{F}\left\{\tfrac{1}{2}a^2\cos(2\pi f_0\tau) + b^2\right\} \\ &= \tfrac{1}{4}a^2\delta(f+f_0) + \tfrac{1}{4}a^2\delta(f-f_0) + b^2\delta(f). \end{aligned}$$



E a **potência média** é $P_X = \frac{1}{2}a^2 + b^2$.

Exemplo: Ruído branco

Definição

Um processo ESA é dito ser **ruído branco** se sua densidade espectral de potência é constante.

Exemplo: Ruído branco

Definição

Um processo ESA é dito ser **ruído branco** se sua densidade espectral de potência é constante.

- O nome se dá em (uma vaga) analogia com a *luz branca*, que é composta de múltiplas as cores (frequências no espectro).

Exemplo: Ruído branco

Definição

Um processo ESA é dito ser **ruído branco** se sua densidade espectral de potência é constante.

- O nome se dá em (uma vaga) analogia com a *luz branca*, que é composta de múltiplas as cores (frequências no espectro).
- O ruído branco é apenas um modelo matemático que não existe na natureza.

Exemplo: Ruído branco

Definição

Um processo ESA é dito ser **ruído branco** se sua densidade espectral de potência é constante.

- O nome se dá em (uma vaga) analogia com a *luz branca*, que é composta de múltiplas as cores (frequências no espectro).
- O ruído branco é apenas um modelo matemático que não existe na natureza.
- É empregado quando o ruído é suficientemente plano na banda de interesse.



Exemplo: Ruído branco

Exemplo

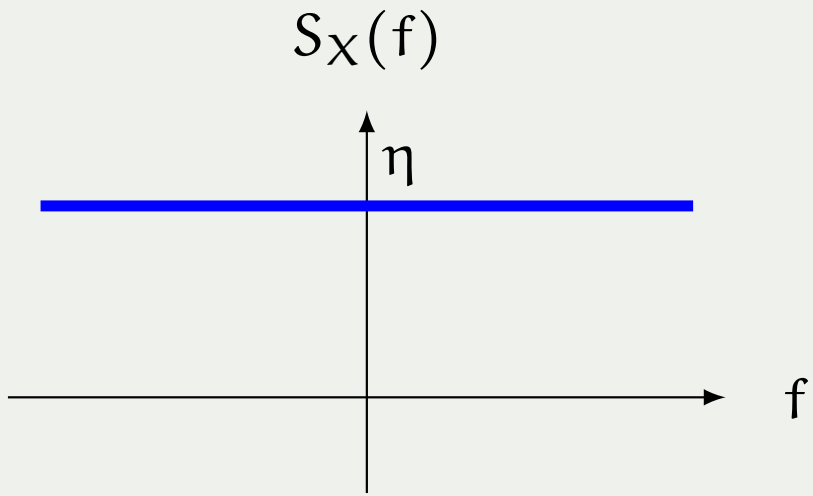
Seja $X(t)$ ruído branco de média 0 e densidade espectral de potência η.



Exemplo: Ruído branco

Exemplo

Seja $X(t)$ ruído branco de média 0 e densidade espectral de potência η.

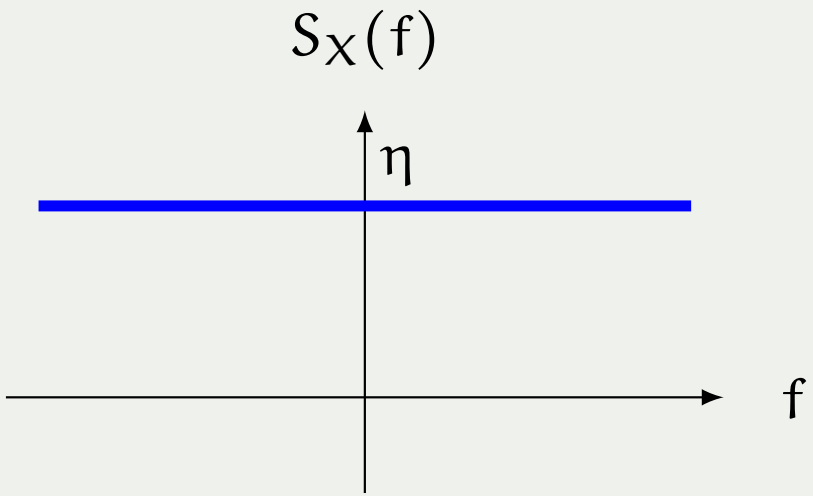


Exemplo: Ruído branco

Exemplo

Seja $X(t)$ ruído branco de média 0 e densidade espectral de potência η.

A **função autocovariância** é $C_X(\tau) =$

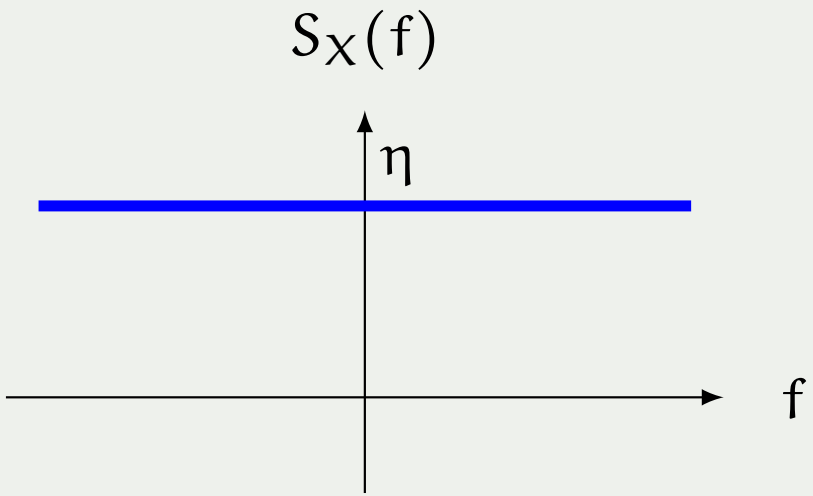


Exemplo: Ruído branco

Exemplo

Seja $X(t)$ ruído branco de média 0 e densidade espectral de potência η.

A **função autocovariância** é $C_X(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\{S_X(f)\} =$

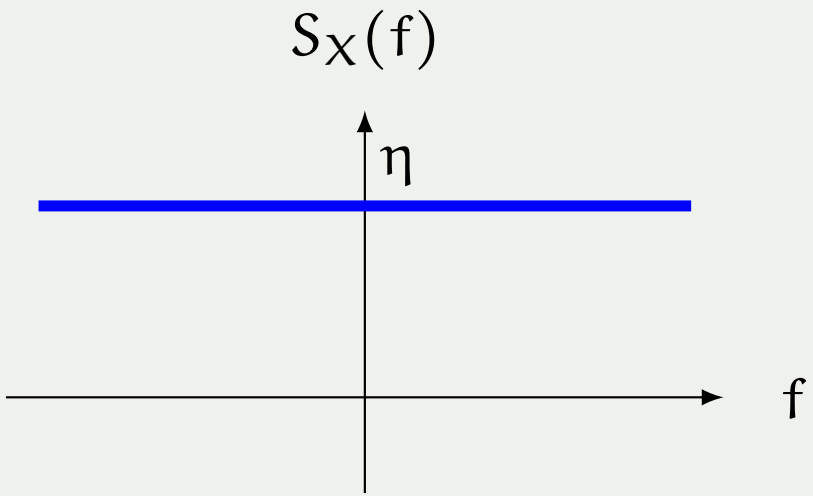


Exemplo: Ruído branco

Exemplo

Seja $X(t)$ ruído branco de média 0 e densidade espectral de potência η.

A **função autocovariância** é $C_X(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\{S_X(f)\} = \mathcal{F}^{-1}\{\eta\} =$

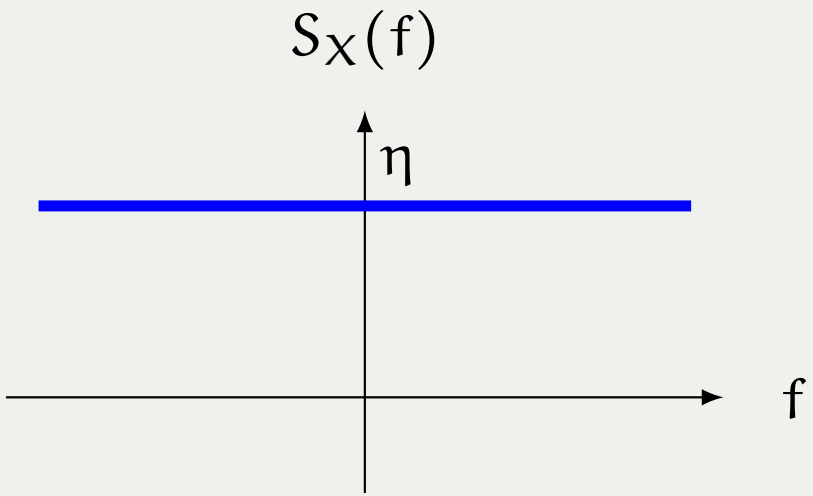


Exemplo: Ruído branco

Exemplo

Seja $X(t)$ ruído branco de média 0 e densidade espectral de potência η.

A **função autocovariância** é $C_X(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\{S_X(f)\} = \mathcal{F}^{-1}\{\eta\} = \eta\delta(\tau)$.

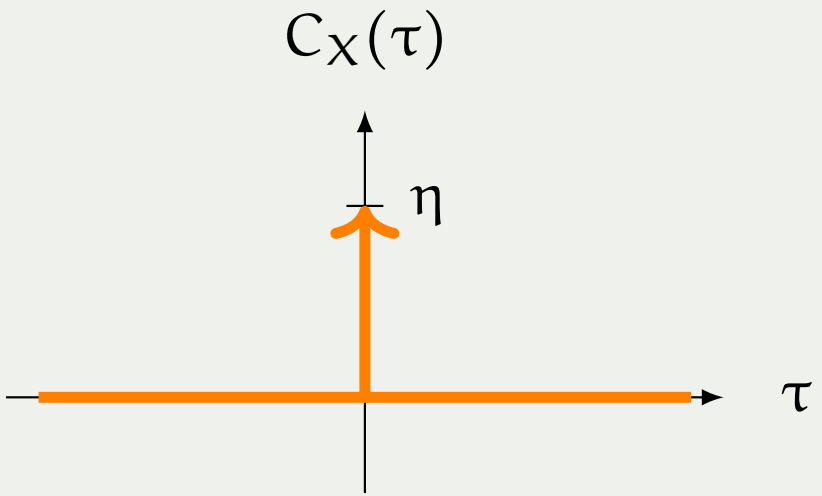


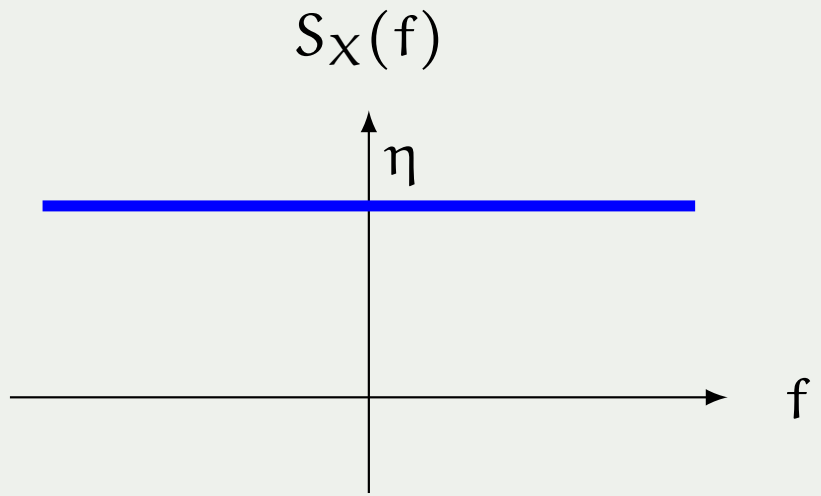
Exemplo: Ruído branco

Exemplo

Seja $X(t)$ ruído branco de média 0 e densidade espectral de potência η.

A **função autocovariância** é $C_X(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\{S_X(f)\} = \mathcal{F}^{-1}\{\eta\} = \eta\delta(\tau)$.

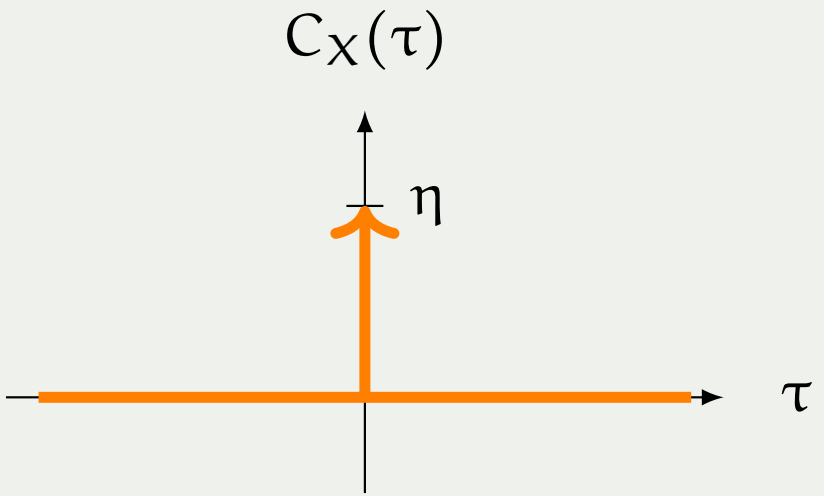


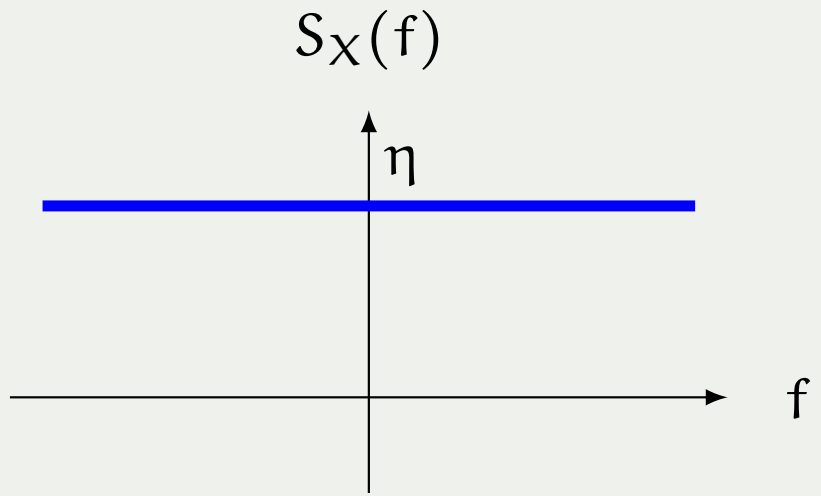


Exemplo

Seja $X(t)$ ruído branco de média 0 e densidade espectral de potência η.

A **função autocovariância** é $C_X(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\{S_X(f)\} = \mathcal{F}^{-1}\{\eta\} = \eta\delta(\tau)$.



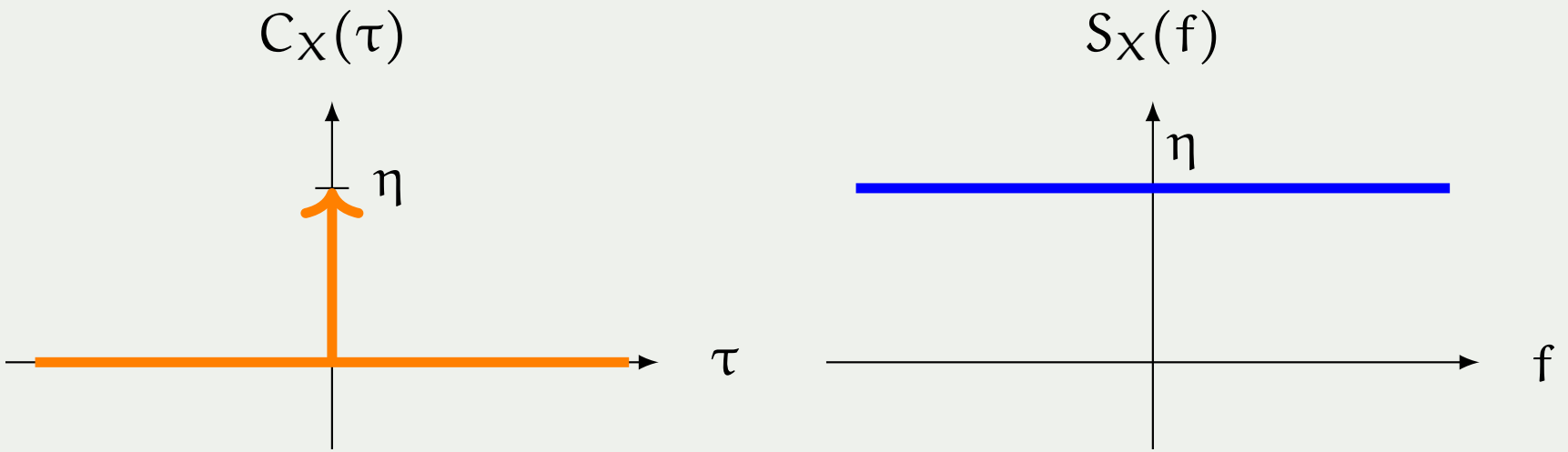


A **potência média** do ruído branco é

Exemplo

Seja $X(t)$ ruído branco de média 0 e densidade espectral de potência η.

A **função autocovariância** é $C_X(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\{S_X(f)\} = \mathcal{F}^{-1}\{\eta\} = \eta\delta(\tau)$.



A **potência média** do ruído branco é $P_X = \infty$.

Exemplo: Ruído branco limitado em frequência

Exemplo

Seja $X(t)$ um processo ESA de média 0 e densidade espectral de potência

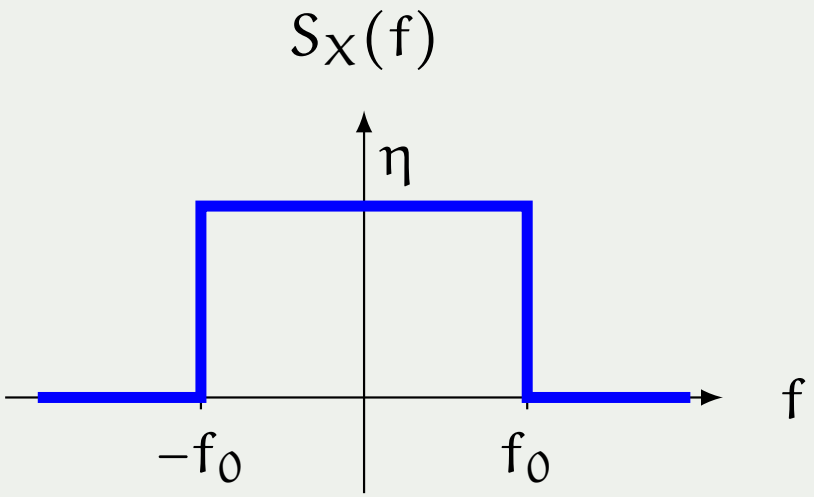
$$S_X(f) = \begin{cases} \eta, & |f| \leq f_0, \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

Exemplo: Ruído branco limitado em frequência

Exemplo

Seja $X(t)$ um processo ESA de média 0 e densidade espectral de potência

$$S_X(f) = \begin{cases} \eta, & |f| \leq f_0, \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$



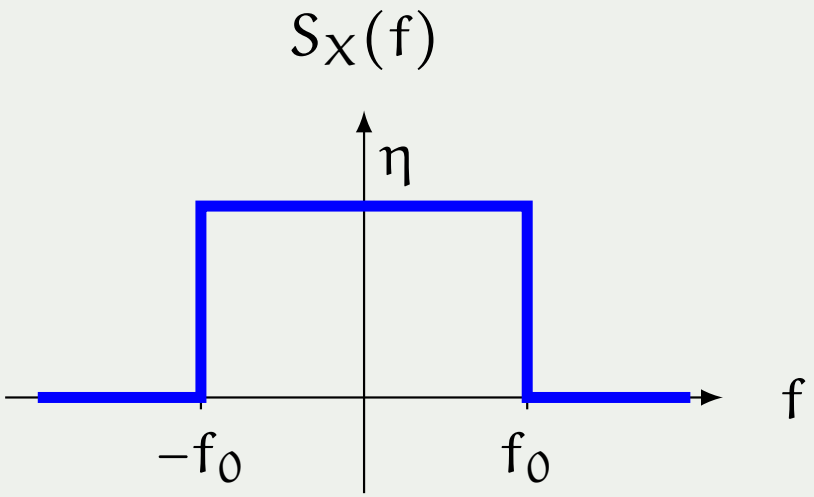
$S_X(f) =$

Exemplo: Ruído branco limitado em frequência

Exemplo

Seja $X(t)$ um processo ESA de média 0 e densidade espectral de potência

$$S_X(f) = \begin{cases} \eta, & |f| \leq f_0, \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$



$$S_X(f) = \eta \, \text{rect}\left(\frac{f}{2f_0}\right)$$

Exemplo: Ruído branco limitado em frequência

A **função autocovariância** é

$$C_X(\tau)$$



Exemplo: Ruído branco limitado em frequência

A **função autocovariância** é

$$C_X(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\{S_X(f)\}$$

Exemplo: Ruído branco limitado em frequência

A **função autocovariância** é

$$C_X(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\{S_X(f)\} = \mathcal{F}^{-1}\left\{\eta \operatorname{rect}\left(\frac{f}{2f_0}\right)\right\}$$

Exemplo: Ruído branco limitado em frequência

A **função autocovariância** é

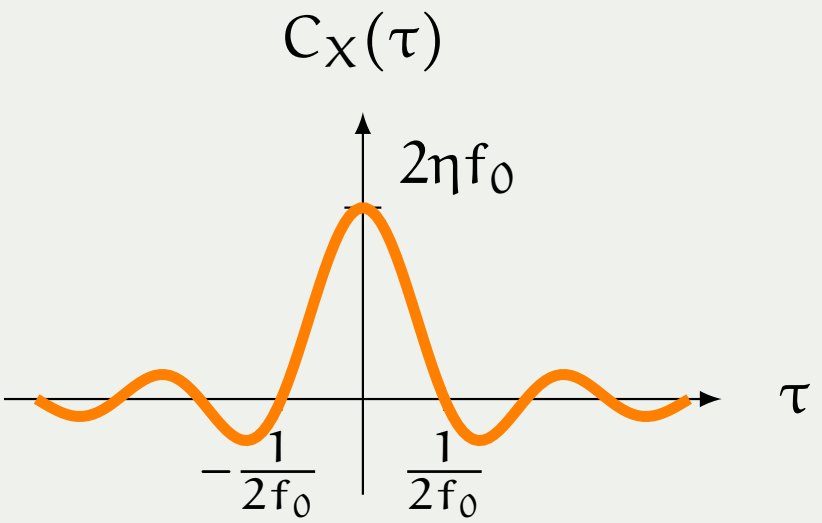
$$C_X(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\{S_X(f)\} = \mathcal{F}^{-1}\left\{\eta \operatorname{rect}\left(\frac{f}{2f_0}\right)\right\} = 2\eta f_0 \operatorname{sinc}(2f_0\tau).$$

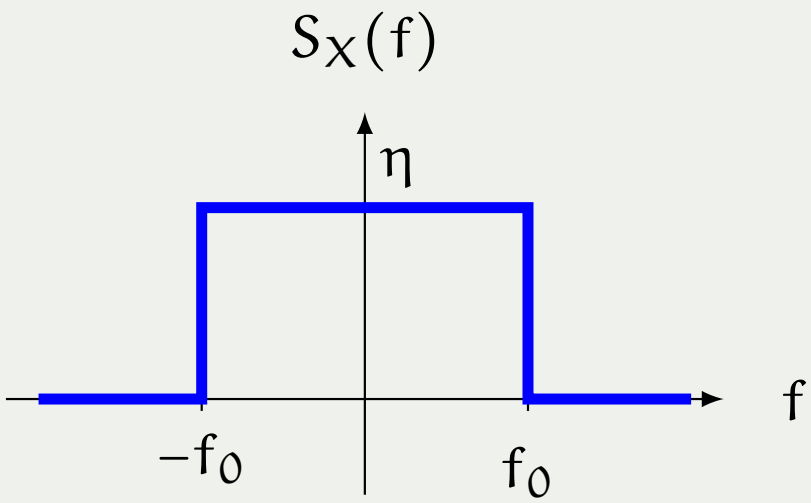


Exemplo: Ruído branco limitado em frequência

A **função autocovariância** é

$$C_X(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\{S_X(f)\} = \mathcal{F}^{-1}\left\{\eta\,\mathrm{rect}\left(\frac{f}{2f_0}\right)\right\} = 2\eta f_0\,\mathrm{sinc}\,(2f_0\tau)\,.$$

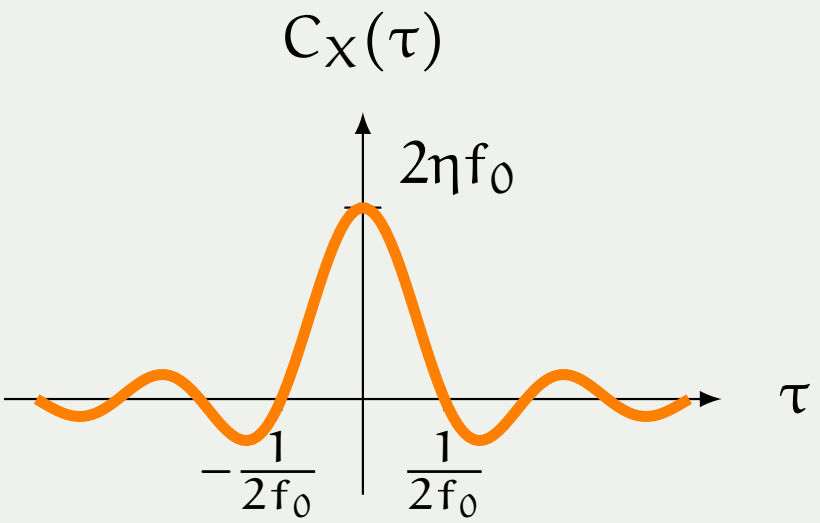


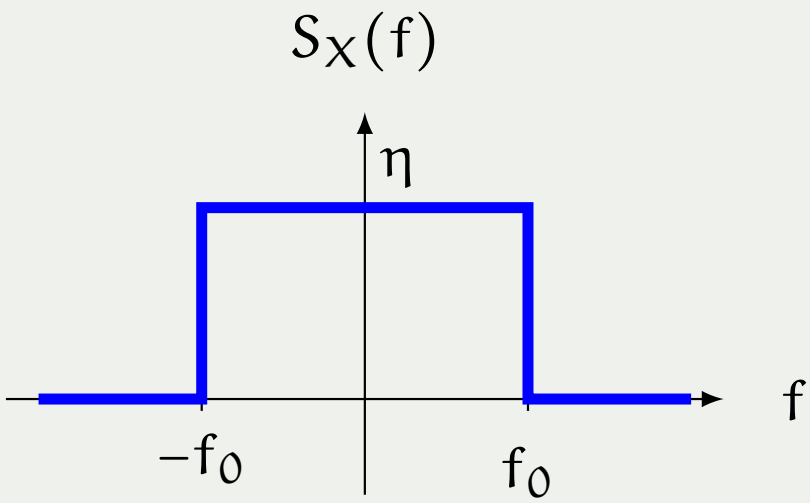


Exemplo: Ruído branco limitado em frequência

A **função autocovariância** é

$$C_X(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\{S_X(f)\} = \mathcal{F}^{-1}\left\{\eta\,\mathrm{rect}\left(\frac{f}{2f_0}\right)\right\} = 2\eta f_0\,\mathrm{sinc}\,(2f_0\tau)\,.$$



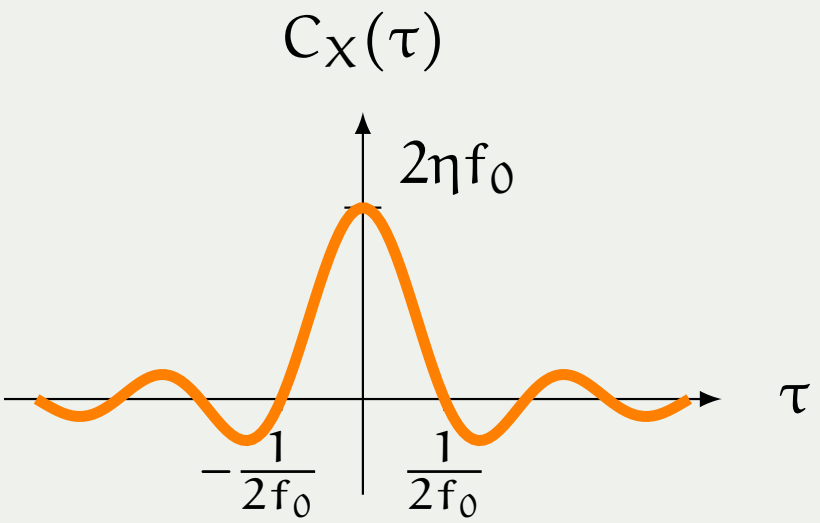


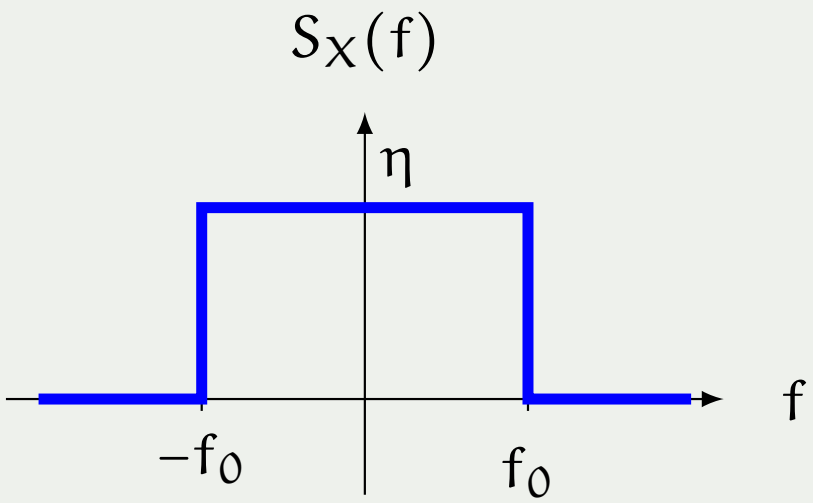
A **potência média** é

Exemplo: Ruído branco limitado em frequência

A **função autocovariância** é

$$C_X(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\{S_X(f)\} = \mathcal{F}^{-1}\left\{\eta\,\mathrm{rect}\left(\frac{f}{2f_0}\right)\right\} = 2\eta f_0\,\mathrm{sinc}\,(2f_0\tau).$$





A **potência média** é $P_X = 2\eta f_0$.

Sistemas LIT vs processos ESA

Definição

Um sistema $\mathcal{H}$ é dito ser **linear e invariante no tempo** (LIT) se as seguintes propriedades são válidas:

1. **Linearidade**:

$$\left.\begin{array}{l} x_1(t) \xrightarrow{\mathcal{H}} y_1(t) \\ x_2(t) \xrightarrow{\mathcal{H}} y_2(t) \end{array}\right. \implies a x_1(t) + b x_2(t) \xrightarrow{\mathcal{H}} a y_1(t) + b y_2(t)$$

2. **Invariância no tempo**:

$$x(t) \xrightarrow{\mathcal{H}} y(t) \implies x(t - t_0) \xrightarrow{\mathcal{H}} y(t - t_0)$$



Teorema

Se um sistema LIT tem em sua entrada um sinal $x(t)$, então sua saída será dada por

$$y(t) = h(t) * x(t),$$

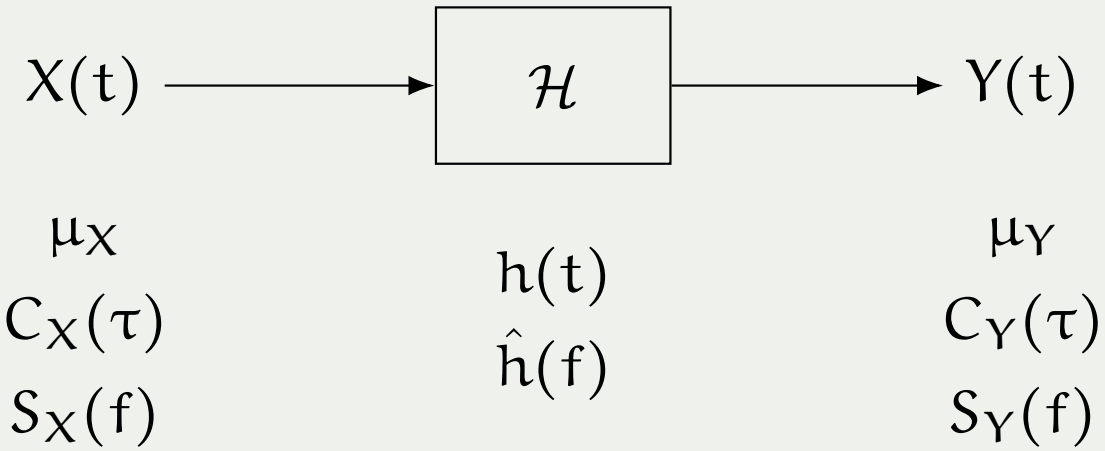
em que $h(t)$ é a **resposta ao impulso** do sistema. Equivalentemente, no domínio da frequência:

$$\hat{y}(f) = \hat{h}(f)\,\hat{x}(f),$$

em que $\hat{h}(f) = \mathcal{F}\{h(t)\}$ é a **resposta em frequência** do sistema.

Resposta de sistemas LIT a processos ESA

Considere a seguinte situação, em que um sistema linear e invariante no tempo $\mathcal{H}$ tem em sua entrada um processo estocástico $X(t)$ estacionário no sentido amplo.



Resposta de sistemas LIT a processos ESA

Teorema

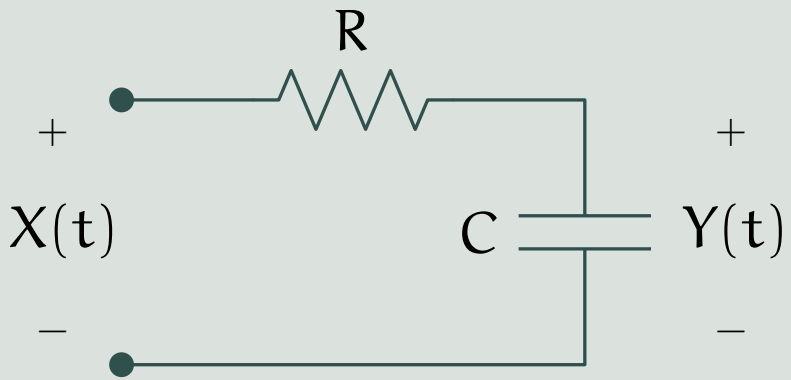
O processo estocástico $Y(t)$ na saída do sistema também é ESA, com

$$\mu_Y = \hat{h}(0)\,\mu_X,$$

$$S_Y(f) = \left|\hat{h}(f)\right|^2 S_X(f).$$

Exemplo

Seja $X(t)$ ruído branco de média 0 e densidade espectral de potência η. Determine a média, a densidade espectral de potência, a função autocovariância e a potência média do sinal $Y(t)$ do circuito abaixo.



Exemplo: Circuito RC

Solução. Parâmetros do processo de entrada:

$$\mu_X = 0, \qquad S_X(f) = \eta, \qquad C_X(\tau) = \eta\delta(\tau), \qquad P_X = \infty.$$



Exemplo: Circuito RC

Solução. Parâmetros do processo de entrada:

$$\mu_X = 0, \qquad S_X(f) = \eta, \qquad C_X(\tau) = \eta\delta(\tau), \qquad P_X = \infty.$$

Resposta em frequência do sistema:

$$\hat{h}(f) = \frac{\hat{y}(f)}{\hat{x}(f)} = \frac{\frac{1}{j2\pi fC}}{\frac{1}{j2\pi fC} + R} = \frac{1}{1 + j2\pi RCf}.$$

Exemplo: Circuito RC

Solução. Parâmetros do processo de entrada:

$$\mu_X = 0, \qquad S_X(f) = \eta, \qquad C_X(\tau) = \eta\delta(\tau), \qquad P_X = \infty.$$

Resposta em frequência do sistema:

$$\hat{h}(f) = \frac{\hat{y}(f)}{\hat{x}(f)} = \frac{\frac{1}{j2\pi fC}}{\frac{1}{j2\pi fC} + R} = \frac{1}{1 + j2\pi RCf}.$$

Portanto:

$$\hat{h}(0) = 1,$$
$$\left|\hat{h}(f)\right|^2 = \frac{1}{1 + (2\pi RCf)^2}.$$

Exemplo: Circuito RC

Parâmetros do processo de saída:

$$\mu_Y = \hat{h}(0)\,\mu_X = 0,$$

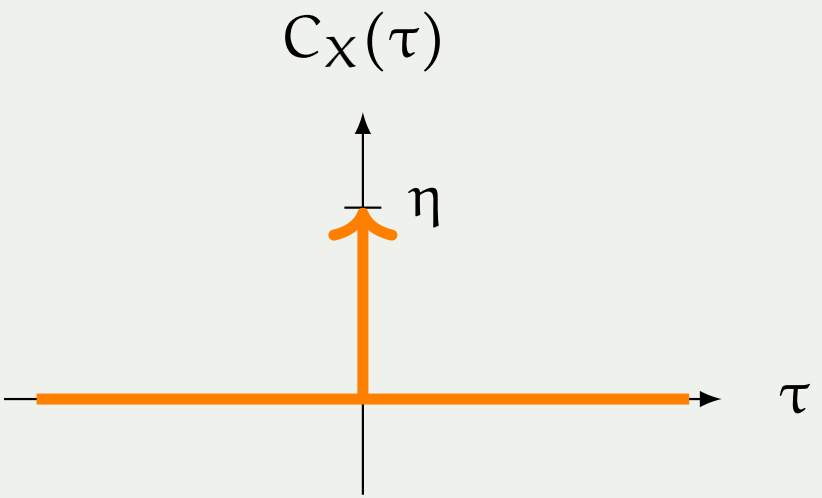
$$S_Y(f) = \left|\hat{h}(f)\right|^2 S_X(f) = \frac{\eta}{1+(2\pi RCf)^2},$$

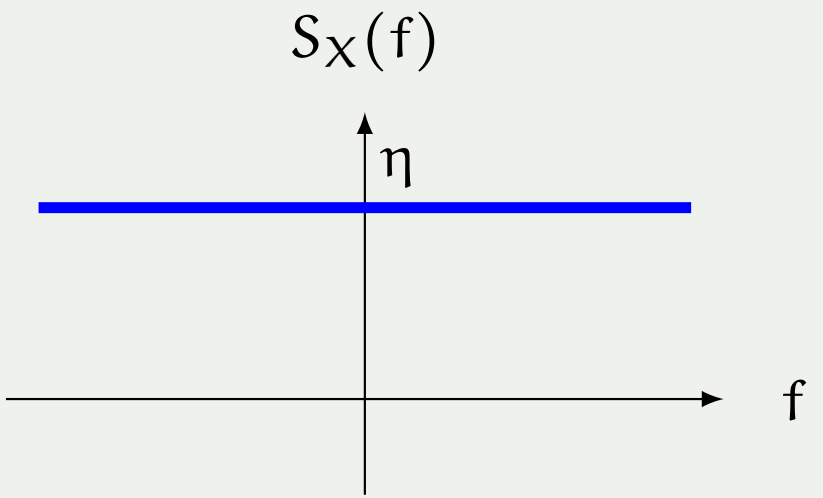
$$C_Y(\tau) = \mathcal{F}^{-1}\{S_Y(f)\} = \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{\eta}{1+(2\pi fRC)^2}\right\} = \frac{\eta}{2RC}e^{-\frac{|\tau|}{RC}},$$

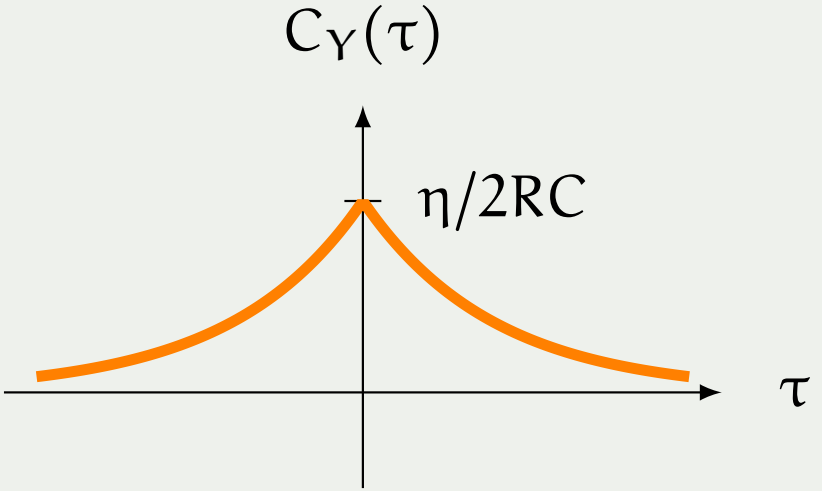
$$P_Y = C_Y(0) + \mu_Y^2 = \frac{\eta}{2RC}.$$

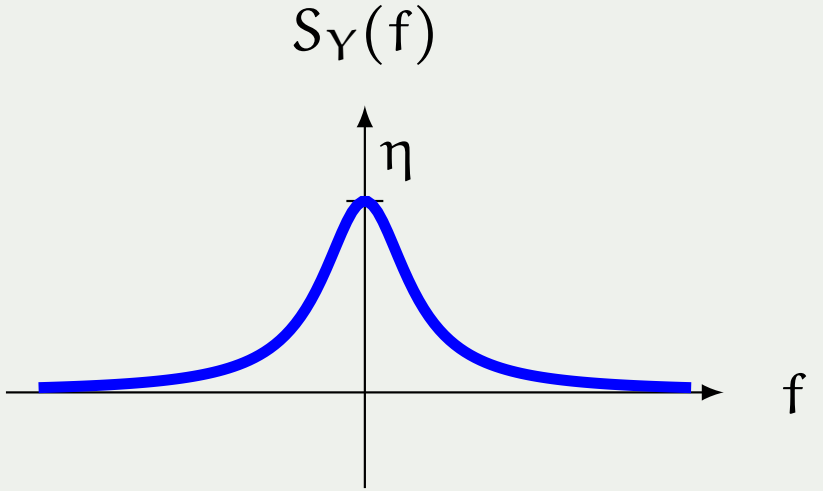


Exemplo: Circuito RC









Exemplo: Filtragem FIR revisitada

Exemplo

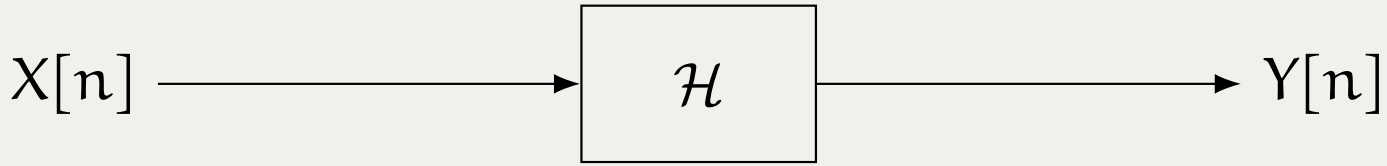
Seja $X[n] \overset{\text{iid}}{\sim} N(0,1)$ uma sequência aleatória. Defina

$$Y[n] = X[n] + X[n-1].$$

Determine a função média e a função autocovariância de $Y[n]$.

Exemplo: Filtragem FIR revisitada

Solução. Podemos interpretar o problema como segue:



$\mu_X =$

$C_X[\ell] =$

$S_X(\phi) =$

$h[n] =$

$\hat{h}(\phi) =$

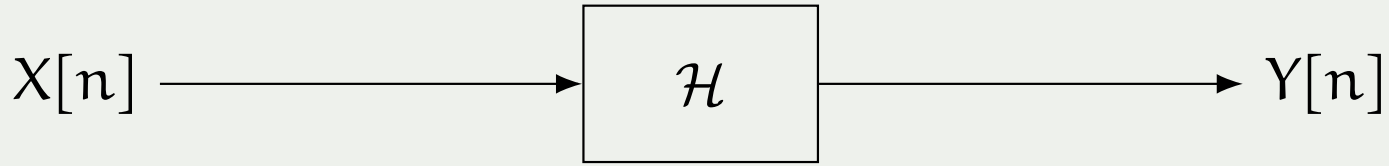
$\mu_Y =$

$C_Y[\ell] =$

$S_Y(\phi) =$

Exemplo: Filtragem FIR revisitada

Solução. Podemos interpretar o problema como segue:



$\mu_X = 0$

$C_X[\ell] =$

$S_X(\phi) =$

$h[n] =$

$\hat{h}(\phi) =$

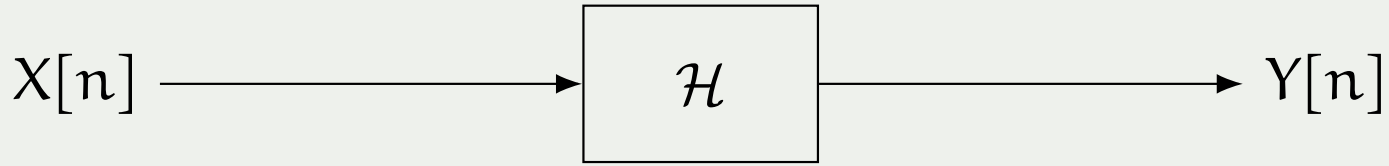
$\mu_Y =$

$C_Y[\ell] =$

$S_Y(\phi) =$

Exemplo: Filtragem FIR revisitada

Solução. Podemos interpretar o problema como segue:



$\mu_X = 0$

$C_X[\ell] = \delta[\ell]$

$S_X(\phi) =$

$h[n] =$

$\hat{h}(\phi) =$

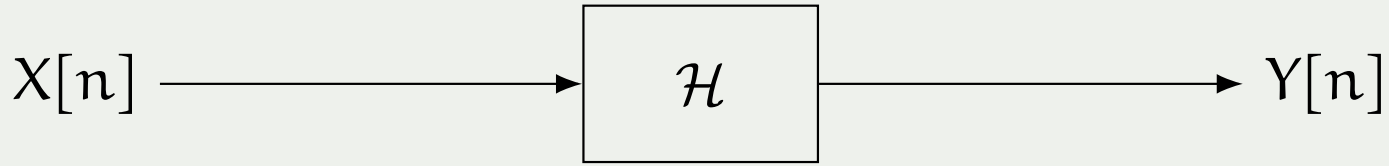
$\mu_Y =$

$C_Y[\ell] =$

$S_Y(\phi) =$

Exemplo: Filtragem FIR revisitada

Solução. Podemos interpretar o problema como segue:



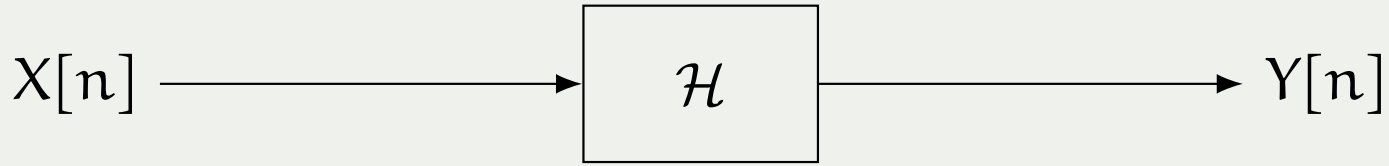
$$\mu_X = 0$$
$$C_X[\ell] = \delta[\ell]$$
$$S_X(\phi) = 1$$

$$h[n] =$$
$$\hat{h}(\phi) =$$

$$\mu_Y =$$
$$C_Y[\ell] =$$
$$S_Y(\phi) =$$

Exemplo: Filtragem FIR revisitada

Solução. Podemos interpretar o problema como segue:



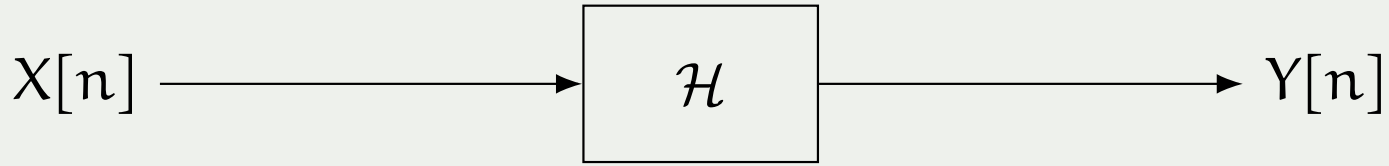
$$\mu_X = 0$$
$$C_X[\ell] = \delta[\ell]$$
$$S_X(\phi) = 1$$

$$h[n] = \delta[n] + \delta[n-1]$$
$$\hat{h}(\phi) =$$

$$\mu_Y =$$
$$C_Y[\ell] =$$
$$S_Y(\phi) =$$

Exemplo: Filtragem FIR revisitada

Solução. Podemos interpretar o problema como segue:



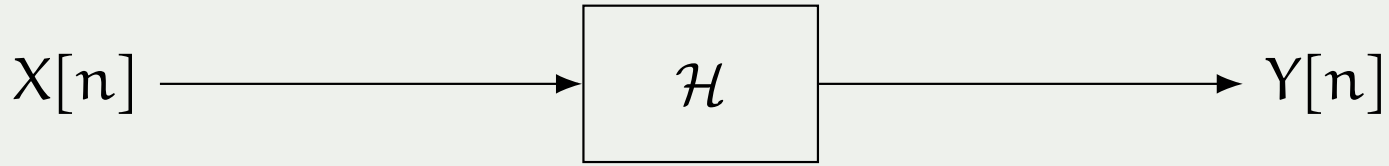
$$\mu_X = 0$$
$$C_X[\ell] = \delta[\ell]$$
$$S_X(\phi) = 1$$

$$h[n] = \delta[n] + \delta[n-1]$$
$$\hat{h}(\phi) = 1 + e^{-j2\pi\phi}$$

$$\mu_Y =$$
$$C_Y[\ell] =$$
$$S_Y(\phi) =$$

Exemplo: Filtragem FIR revisitada

Solução. Podemos interpretar o problema como segue:



$$\mu_X = 0$$
$$C_X[\ell] = \delta[\ell]$$
$$S_X(\phi) = 1$$

$$h[n] = \delta[n] + \delta[n-1]$$
$$\hat{h}(\phi) = 1 + e^{-j2\pi\phi}$$

$$\mu_Y = ?$$
$$C_Y[\ell] = ?$$
$$S_Y(\phi) = ?$$

Exemplo: Filtragem FIR revisitada

Tem-se:

$$\hat{h}(0) = 1 + e^{-j2\pi \cdot 0} = 2.$$



Exemplo: Filtragem FIR revisitada

Tem-se:

$$\hat{h}(0) = 1 + e^{-j2\pi \cdot 0} = 2.$$

$$\left|\hat{h}(\phi)\right|^2 = \left|1 + e^{-j2\pi\phi}\right|^2$$

Exemplo: Filtragem FIR revisitada

Tem-se:

$$\hat{h}(0) = 1 + e^{-j2\pi\cdot 0} = 2.$$

$$\left|\hat{h}(\phi)\right|^2 = \left|1 + e^{-j2\pi\phi}\right|^2$$

$$= \left|\underbrace{1 + \cos(2\pi\phi)}_{\text{Re}} - j\underbrace{\sin(2\pi\phi)}_{\text{Im}}\right|^2$$



Exemplo: Filtragem FIR revisitada

Tem-se:

$$\hat{h}(0) = 1 + e^{-j2\pi\cdot 0} = 2.$$

$$\begin{aligned}
\left|\hat{h}(\phi)\right|^2 &= \left|1 + e^{-j2\pi\phi}\right|^2 \\
&= \left|\underbrace{1 + \cos(2\pi\phi)}_{\text{Re}} - j\underbrace{\sin(2\pi\phi)}_{\text{Im}}\right|^2 \\
&= [1 + \cos(2\pi\phi)]^2 + \sin^2(2\pi\phi) \\
&= 1 + 2\cos(2\pi\phi) + \underbrace{\cos^2(2\pi\phi) + \sin^2(2\pi\phi)}_{1}
\end{aligned}$$



Exemplo: Filtragem FIR revisitada

Tem-se:

$$\hat{h}(0) = 1 + e^{-j2\pi\cdot 0} = 2.$$

$$\begin{aligned}
\left|\hat{h}(\phi)\right|^2 &= \left|1 + e^{-j2\pi\phi}\right|^2 \\
&= \left|\underbrace{1 + \cos(2\pi\phi)}_{\text{Re}} - j\underbrace{\sin(2\pi\phi)}_{\text{Im}}\right|^2 \\
&= [1 + \cos(2\pi\phi)]^2 + \sin^2(2\pi\phi) \\
&= 1 + 2\cos(2\pi\phi) + \underbrace{\cos^2(2\pi\phi) + \sin^2(2\pi\phi)}_{1} \\
&= 2 + 2\cos(2\pi\phi).
\end{aligned}$$



Exemplo: Filtragem FIR revisitada

Portanto, a **média** de $Y[n]$ é

$$\mu_Y = \hat{h}(0) \underbrace{\mu_X}_{0} = 0,$$



Exemplo: Filtragem FIR revisitada

Portanto, a **média** de $Y[n]$ é

$$\mu_Y = \hat{h}(0) \underbrace{\mu_X}_{0} = 0,$$

a **densidade espectral de potência** de $Y[n]$ é

$$S_Y(\phi) = \left|\hat{h}(\phi)\right|^2 \underbrace{S_X(\phi)}_{1} = 2 + 2\cos(2\pi\phi),$$



Exemplo: Filtragem FIR revisitada

Portanto, a **média** de $Y[n]$ é

$$\mu_Y = \hat{h}(0) \underbrace{\mu_X}_{0} = 0,$$

a **densidade espectral de potência** de $Y[n]$ é

$$S_Y(\phi) = \left|\hat{h}(\phi)\right|^2 \underbrace{S_X(\phi)}_{1} = 2 + 2\cos(2\pi\phi),$$

e a **função autocovariância** de $Y[n]$ é

$$\begin{aligned} C_Y[\ell] &= \mathcal{F}^{-1}\{S_Y(\phi)\} \\ &= \mathcal{F}^{-1}\{2\} + \mathcal{F}^{-1}\{2\cos(2\pi\phi)\} \\ &= 2\delta[\ell] + \delta[\ell-1] + \delta[\ell+1]. \end{aligned}$$



Referências

Referências



José Paulo de Almeida Albuquerque, José Mauro Pedro Fortes, and Weiler Alves Finamore.
Probabilidade, Variáveis Aleatórias e Processos Estocásticos.
Editora Interciência, 2008.



Roy D. Yates and David J. Goodman.
Probability and Stochastic Processes.
Wiley, 3rd edition, 2014.